

**Centro Paula Souza
Etec Pedro Ferreira Alves**

**Gabriela Arantes Pedro
Laís Alice Santana da Silva
Márcia Regina P. de Moraes**

**Biodecomposição:
Teoria na prática...uma necessidade!**

**Mogi Mirim
2010**

**Gabriela Arantes Pedro
Laís Alice Santana da Silva
Márcia Regina P. de Moraes**

**Título: Biodecomposição:
Teoria na prática...
uma necessidade!**

Trabalho de conclusão de curso técnico em Meio Ambiente apresentado à Etec Pedro Ferreira Alves como exigência parcial para obtenção do título de Técnico em Meio Ambiente.

Orientadores:

Prof. Alexssandro Casteliani

Prof. Ms. Maria Lucinda Caveagna

**Mogi Mirim
2010**

AGRADECIMENTOS

Agradecemos acima de tudo à Deus,
por nos ajudar a realizar mais uma conquista,
dentre outras tantas que virão;

A todo Corpo Docente do Curso Técnico em Meio Ambiente,
que nos apoiou e orientou nesta árdua tarefa;

E, a todos aqueles que nos acolheram de braços abertos,
e nos cederam informações necessárias para a realização
deste Trabalho de Conclusão de Curso.

“As mãos que destroem, também reconstroem com conscientização.”

(Autor desconhecido)

Resumo

Este trabalho de conclusão de curso teve como base realizar estudos para reduzir os resíduos orgânicos descartados pela cozinha da escola e ao mesmo tempo reaproveitá-los na produção de mudas nativas no viveiro do Curso Técnico em Meio Ambiente. Para tanto, foram pesquisadas diversas técnicas de compostagem e foi selecionado o sistema que utiliza biodecompositores para produzir composto orgânico. Após a seleção, foi efetuada pesquisa de campo para verificar o funcionamento de um biodecompositor caseiro, e optou-se pela sua construção, seguindo as especificações do modelo pesquisado. Para atender a quantidade de resíduos produzidos, a “Estação Experimental de Biodecompositores” foi implantada com cinco tambores metálicos de 200 litros cada, foi definido como método experimental que a decomposição dos resíduos orgânicos, onde seriam analisadas, passo a passo de acordo com os tipos de resíduos orgânicos depositados em cada um dos biodecompositores, no decorrer da semana. Durante o processo de decomposição foram obtidas diversas amostras e efetuadas análises físico, química e biológica para verificar a forma e o tempo de formação do composto orgânico (adubo). Depois de cessado o processo de decomposição, foi coletado amostras do composto já estabilizado e efetuada diversas análises para verificar as propriedades de nutrientes presentes. Por fim, os compostos obtidos foram aplicados experimentalmente como substratos com a finalidade de avaliar seu desempenho como fertilizante de solo. Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade de sua aplicação, ou seja, as diversas amostras do composto orgânico produzido pelos biodecompositores apresentam nutrientes necessários e favorecem o desenvolvimento de mudas. Desta forma, conclui-se que os objetivos foram atingidos, mas é desejável a continuidade deste projeto. Espera-se ainda que a “Estação Experimental de Biodecompositores” seja utilizada como um importante instrumento didático de aprendizagem e que as recomendações sugeridas na conclusão deste trabalho possam ser implementadas pela Etec Pedro Ferreira Alves.

Palavras chave: compostagem, resíduos orgânicos e biodecompositores.

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	1
2 OBJETIVOS.....	3
2.1 OBJETIVOS GERAIS.....	3
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	3
3 REFERENCIAL TEÓRICO.....	4
3.1.RESÍDUOS.....	4
3.1.1 Resíduos sólidos	4
3.1.2 Resíduos orgânicos.....	7
3.2 DECOMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS	8
3.2.1 Aeróbica.....	8
3.2.2 Anaeróbica.....	8
3.2.3 Anaeróbico facultativo.....	9
3.3 PRODUTOS GERADOS NA DECOMPOSIÇÃO.....	9
3.3.1 Chorume.....	9
3.3.2 Gás metano.....	10
3.3.3 Composto Orgânico (Adubo).....	11
3.4 COMPOSTAGEM.....	12
3.4.1 História da compostagem	12
3.4.2 Processo da compostagem	13
3.4.3 Fatores importantes	14
3.4.4 Limitações	15
3.4.5 Principais problemas.....	16

3.4.6 Qualidade do composto.....	17
3.5 SISTEMA DE COMPOSTAGEM.....	18
3.5.1 Sistemas de leiras revolvidas.....	18
3.5.2 Sistema de leira estática aeradas.....	19
3.5.3 Modelo de encaixe.....	20
3.5.4 Modelo folha de telha.....	20
3.5.5 Sistemas fechados ou reatores biológicos	21
3.5.5.1 Composteira indoor.....	21
3.5.5.2 Lixeira viva ou Minhocasa.....	22
3.5.5.3 Compostagem automática JK5100.....	23
3.5.5.4 Biodigestor.....	23
3.5.5.5 Biodecompositor.....	24
3.6 DECOMPOSITORES.....	25
3.6.1 Fungos decompositores	26
3.6.2 Bactérias decompositoras.....	27
3.6.3 Larvas (insetos) decompositoras.....	28
3.7 LEGISLAÇÃO	30
3.8 BIODECOMPOSITOR.....	34
4 METODOLOGIA E ETAPAS DE TRABALHO.....	35
4.1 Construção da estação de biocompostagem.....	35
4.2 Localização da estação biodecompositora.....	37
4.3 Preparo do terreno.....	38

4.4 Recomendações para utilização da estação de biocompostagem.....	38
5 DISCUSSÕES DOS RESULTADOS.....	40
5.1 PECULIARIDADES DE CADA TAMBOR	42
5.2 ANÁLISE DE DADOS	44
5.2.1 Realização de testes através do plantio de semente de feijão...	45
5.2.2 Plantio.....	46
5.2.3 Germinação	48
5.2.4 Primeira medição com nove dias	50
5.2.5 Medição com onze dias	53
5.2.6 Medição com treze dias.....	57
5.2.7 Medição com quinze dias	62
5.2.8 Amostra de substrato com composto 0.....	66
5.2.9 Amostra de substrato misturado a chorume/água.....	67
5.3 GRÁFICOS COMPARATIVOS DOS RESULTADOS DAS AMOSTRAS.....	68
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	73
7 APÊNDICE.....	75
8 ANEXO.....	84
9 REFERENCIAL.....	90

LISTA DE TABELAS

TABELA 01	Principais problemas que podem interferir no processo de decomposição.....	17
TABELA 02	Classificação de nutrientes.....	31
TABELA 03	Limite de tolerância em caso de deficiência.....	32
TABELA 04	Granulometria do produto.....	32
TABELA 05	Fertilizantes orgânicos simples.....	33
TABELA 06	Fertilizantes mistos e compostos.....	33
TABELA 07	Medição das amostras no 9º dia.....	50
TABELA 08	Medição das amostras no 11º dia.....	53
TABELA 09	Medição das amostras no 13 º dia.....	57
TABELA 10	Medição das amostras no 15 º dia.....	62
TABELA 11	Desenvolvimento da amostra 0 (zero) e seus respectivos dias.....	66
TABELA 12	Desenvolvimento das amostras 6 (seis) e 7 (sete) e seus respectivos dias.....	67

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 01	Cadeia do gás metano.....	11
FIGURA 02	Leiras revolvidas.....	19
FIGURA 03	Leiras estáticas aeradas.....	19
FIGURA 04	Modelo de encaixe.....	20
FIGURA 05	Modelo folha de tela.....	21
FIGURA 06	Composteira indoor.....	22
FIGURA 07	Minhocasa.....	22
FIGURA 08	Composteira doméstica.....	23
FIGURA 09	Biodigestor.....	24
FIGURA 10	Biodecompositor do projeto.....	24
FIGURA 11	Alguns tipos de decompositores do solo.....	25
FIGURA 12	Fungos no biodecompositor.....	26
FIGURA 13	Fungos saprófitas.....	26
FIGURA 14	Estrutura de uma bactéria procarionte.....	27
FIGURA 15	Alguns dos tipos de bactérias.....	27
FIGURA 16	Larvas no biodecompositor.....	28
FIGURA 17	Larvas decompositoras.....	28
FIGURA 18	Fase adulta Stratiomyidae.....	29
FIGURA 19	Tamanho adulto da larva.....	29
FIGURA 20	Preparo do balde plástico “rolha cônica”.....	36
FIGURA 21	Tampa de pressão cintada.....	37
FIGURA 22	Pintura do tambor.....	37

FIGURA 23	Furo do fundo com borda de 10 cm.....	37
FIGURA 24	Fixação do tambor.....	38
FIGURA 25	Tambores fixados.....	38

QUADRO 01	Plantio de feijão..	47
QUADRO 02	Germinação das sementes de feijão	49
QUADRO 03	Medição do 9º dia das amostras de feijão.....	51
QUADRO 04	Crescimento com nove dias.....	52
QUADRO 05	Medição no 11º dia amostras de feijão.....	54
QUADRO 06	Crescimento com onze dias.....	56
QUADRO 07	Medição no 13º dia das amostras de feijão.....	58
QUADRO 08	Crescimento com treze dias.....	61
QUADRO 09	Medição no 15º dia das amostras de feijão.....	63
QUADRO 10	Crescimento com quinze dias.....	65
QUADRO 11	Medição da amostra 0 (zero) em diversos dias.....	66
QUADRO 12	Medição das amostras 6 (seis) e 7 (sete) em diversos dias.....	68
QUADRO 13	Gráfico de comparação do desenvolvimento das amostras de feijão.....	69
QUADRO 14	Amostras de feijão mais desenvolvidas.....	69
QUADRO 15	Gráfico de resultados do desenvolvimento das amostras de feijão com composto seco ao sol.....	70
QUADRO 16	Gráfico de resultados do desenvolvimento das amostras de feijão com composto seco à sombra.....	70
QUADRO 17	Gráfico de resultados do desenvolvimento das amostras de feijão com composto seco à 50°C em estufa.....	71
QUADRO 18	Gráfico de resultados do desenvolvimento das amostras de feijão com composto produzido pela	71

	APROMA.....	
QUADRO 19	Gráfico dos resultados do desenvolvimento das amostras de feijão.....	72
QUADRO 20	Gráfico das amostras mais desenvolvidas.....	72

1 INTRODUÇÃO

A quantidade de resíduos sólidos produzidos pelo homem não para de crescer, estudos demonstram que esse crescimento se intensifica cotidianamente e em boa parte porque as pessoas são induzidas ao consumismo.

O forte desempenho do marketing induz o consumidor a adquirir produtos, muitas vezes por causa das sedutoras embalagens, esta postura leva a população ao consumo desordenado e conseqüentemente ao descarte incorreto de lixo doméstico. Estes resíduos são diariamente encaminhados aos aterros sanitários e na maioria das vezes em lixões, o que agrava mais ainda a problemática ambiental, sendo que esta forma inadequada de destinação final contribui para a contaminação do solo e conseqüentemente das águas subterrâneas.

A inconstância do caminhão de coleta de lixo, a ausência da coleta de recicláveis, a falta de interesse das pessoas em reduzir a geração de resíduos, bem como a falta de informações quanto à destinação correta de resíduos são fatores que agravam a poluição e contribuem para a degradação ambiental. Esta problemática torna-se cada vez mais aparente, o que comprova a necessidade de investir-se em pesquisas de reaproveitamento e reciclagem de resíduos para a minimização dos impactos ambientais gerados.

A geração de resíduos sólidos de uma população relaciona-se à sua condição socioeconômica, pois quanto maior o poder aquisitivo, maior o consumo de embalagens e geração de resíduos, estes cada vez em maiores quantidades, ocupando mais áreas, aumentando os riscos para o meio ambiente. Este fato pode ser demonstrado por estatística, ou seja, do total de 100% do lixo doméstico produzido, a matéria orgânica representa no Brasil 65%, na Alemanha 61,20%, na Holanda 50,39% e nos Estados Unidos apenas 35,6% (IBAM, 2001). Assim, a destinação adequada para os resíduos orgânicos tem se tornado uma das preocupações de ambientalistas, técnicos e autoridades ligadas ao meio ambiente.

Uma alternativa para o reaproveitamento dos resíduos orgânicos é a compostagem, que atualmente está sendo muito difundida porque permite a aplicação de diversas técnicas para a reciclagem da matéria orgânica.

A compostagem é uma prática de reaproveitamento de matéria orgânica aplicada há milênios como método de reciclagem do lixo doméstico para obtenção de fertilizante orgânico, sendo conhecida pelos agricultores desde longa data.

Desta forma, o desenvolvimento deste projeto tem como finalidade estudar o reaproveitamento de resíduos orgânicos, escolhendo uma das técnicas de compostagem para prática experimental na Etec Pedro Ferreira Alves, em Mogi Mirim.

Tendo em vista que o Curso de Meio Ambiente possui um Laboratório de Essências Nativas e que a escola serve em média 240 refeições ao dia gerando grande quantidade de resíduos orgânicos, surgiu a idéia de reaproveitar estes resíduos através de um sistema de biocompostagem que produza composto orgânico para ser utilizado na produção de mudas.

Neste contexto, foi efetuada pesquisa bibliográfica sobre o assunto e optou-se pela construção de uma estação de biodecompositores, com a finalidade de analisar o processo de formação do composto, fazendo inclusive análises físico-químicas para seu reaproveitamento integral.

Espera-se que o projeto possa estimular a minimização dos resíduos orgânicos gerados na cozinha da Etec, evitar desperdícios de alimentos, além de fortalecer a prática de aprendizagem experimental dos futuros alunos no curso técnico em meio ambiente.

2 OBJETIVO

2.1. OBJETIVOS GERAIS:

Implantação de uma estação de biocompostagem e avaliar sua aplicabilidade para os resíduos orgânicos gerados pela cozinha da Etec, promovendo a minimização dos resíduos orgânicos gerados.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Avaliar o desperdício;
- Minimizar a geração de resíduos orgânicos;
- Reaproveitar os resíduos orgânicos;
- Avaliar o uso do biodecompositor;
- Analisar solo, chorume e material decomposto;
- Verificar processo e aprimorar a estação decompositora; e,
- Promover educação ambiental.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

3.1 RESÍDUO

É o que resta de substâncias submetidas à ação de diversos agentes.

3.1.1 Resíduos Sólidos

A ABNT- NBR 10004/2004 define resíduo como: “São resíduos sólidos e semi-sólidos, que resultam de atividades da comunidade de origem: urbana, agrícola, radioativa e outros (perigosos e/ou tóxicos).

Características socioeconômicas provocaram o crescimento e concentração populacional nas áreas urbanas, a estes fatores está associado o estilo de vida, como a utilização de materiais de curta duração, proliferação de embalagens não reutilizáveis e de difícil degradação que induzem o aumento da produção de resíduos.

O lixo produzido no Brasil tem crescido e tende a aumentar o volume ainda mais. Segundo o Ministério do Meio Ambiente o país gera 90 milhões de toneladas de resíduos por ano, sendo assim, estima-se 800 gramas de lixo ao dia por brasileiro, dependendo do poder aquisitivo, pode chegar a um quilo por pessoa. Este resíduo é composto por aproximadamente 25% de papel, 4% de metal, 3% de vidro, 3% de plástico e 65% de matéria orgânica. Os resíduos podem ser classificados:

Quanto às características físicas:

- Seco: papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras, guardanapos e tolhas de papel, pontas de cigarro, isopor, lâmpadas, parafina, cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças.
- Molhado: restos de comida, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, e outros.

Quanto à composição química:

- Orgânico: composto por pó de café e chá, cabelos, restos de alimentos, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, legumes, alimentos estragados, ossos, aparas e podas de jardim.
- Inorgânico: composto por produtos manufaturados como plásticos, vidros, borrachas, tecidos, metais (alumínio, ferro, etc.), tecidos, isopor, lâmpadas, velas, parafina, cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças, etc.

Quanto à origem:

- Domiciliar: originado em residências, constituído por restos de alimentos, produtos deteriorados, jornais, revistas, garrafas, embalagens em geral, papel higiênico, fraldas descartáveis etc.
- Comercial: originado dos diversos estabelecimentos comerciais e de serviços, como supermercados, estabelecimentos bancários, lojas, bares, restaurantes, etc.
- Serviços Públicos: originados dos serviços de limpeza urbana, incluindo todos os resíduos de varrição das vias públicas, limpeza de praias, galerias, córregos, restos de podas de plantas, limpeza de feiras livres, etc.
- Hospitalar: descartados por hospitais, farmácias, clínicas veterinárias (algodão, seringas, agulhas, restos de remédios, luvas, curativos, sangue coagulado, órgãos e tecidos removidos, meios de cultura e animais utilizados em testes, resina sintética, filmes fotográficos de raios X). Estes precisam de cuidado especial em seu acondicionamento, manipulação e disposição final. Deve ser incinerado e os resíduos levados para aterro sanitário.
- Portos, Aeroportos, Terminais Rodoviários e Ferroviários: resíduos sépticos, ou seja, que contém ou potencialmente podem conter germes patogênicos. Basicamente originam-se de material de higiene pessoal e restos de alimentos, que podem hospedar doenças provenientes de outras cidades, estados e países.
- Industrial: originado nas atividades dos diversos ramos da indústria, como: o metalúrgico, o químico, o petroquímico, o de papelaria, da indústria alimentícia, etc. O resíduo industrial é bastante variado, podendo haver cinzas, lodos, óleos,

resíduos alcalinos ou ácidos, plásticos, papel, madeira, fibras, borracha, metal, escórias, vidros, cerâmicas; até mesmo lixo tóxico, o qual necessita de tratamento especial.

- Radioativo: resíduos provenientes da atividade nuclear, como urânio, cézio, tório, radônio, cobalto que devem ser manuseados com equipamentos adequados.
- Agrícola: resíduos de atividades agrícolas e pecuárias, como embalagens de adubos, defensivos agrícolas, ração, restos de colheita e outros. O lixo proveniente de pesticidas é considerado tóxico e necessita de tratamento especial.
- Entulho: resíduos da construção civil: demolições e restos de obras, solos de escavações.

No Brasil e em outros países os resíduos são recolhidos e sem nenhum cuidado são jogados, concentrando-se nas regiões periféricas das cidades. Levando ao surgimento de problemas como fedor, vetores transmissores de doenças, contaminação do solo e cursos hídricos. Além de adultos e até mesmo crianças garimparem para sustentar suas famílias, assim colocando a sua saúde em risco. Assim, oferecendo riscos ao meio ambiente e a saúde pública, devido os resíduos serem constituídos por metais pesados, micros poluentes orgânicos e organismos patogênicos, são fonte de contaminação.

São coletadas no país 150 mil toneladas de resíduos diariamente, porém 83 mil toneladas (54,9%) vão para aterros sanitários e 67 mil toneladas (45,1%) vão para aterros irregulares ou clandestinos. (Revista Visão Ambiental, 2010)

Para controlar a produção de resíduos, reduzir a utilização de recursos naturais e diminuir a contaminação dos mesmos e garantir o desenvolvimento, hoje já é adotado medidas de minimização de impactos como:

- Redução- fabricar produtos com maior duração e de embalagens reutilizáveis e uso de materiais com menor consumo de matérias-primas e recursos energéticos.
- Coleta seletiva - separação mais efetiva dos materiais potencialmente recicláveis.
- Tratamento - tratar os resíduos conforme suas características.
- Deposição em aterro- deve ser confinado em aterros controlados, com boa estrutura, controle de emissões e monitoramento.

- Reutilização - reutilização dos componentes dos resíduos para fins idênticos ou semelhantes aos da sua utilização original
- Reciclagem - transformar química ou fisicamente componentes dos resíduos para fins distintos dos da sua utilização original.

3.1.2 Resíduos Orgânicos

Os resíduos orgânicos descartados representam cerca de 60% nos aterros sanitários, porém a grande preocupação de todos é realizar a reciclagem de resíduos inorgânicos que são substâncias derivadas da terra, ar, água ou fogo que possuem alto ponto de fusão e ebulição, sendo ignorada a vantagem da reciclagem dos resíduos orgânicos para o meio ambiente e também nas desvantagens de não realizá-la.

A matéria orgânica é derivada de um organismo vivo (animal ou vegetal), tendo baixo ponto de fusão e ebulição, e em sua composição possuem carbono.

O resíduo orgânico por sua vez é formado pelo descarte desta matéria orgânica que é facilmente decomposta por várias espécies de microrganismos, pois as condições de umidade e nutriente (nitrogênio, fósforo e potássio – NPK) associados à alta temperatura dos resíduos são favoráveis. Porém com suas características de ser facilmente decomposto faz com que este tipo de resíduo necessite de um descarte correto, pois pode gerar conseqüências para o homem como o mau cheiro, aparecimento de animais e insetos indesejados e proliferação de doenças.

A fração orgânica facilmente biodegradável que, quando não tratada, é substrato ideal para a proliferação de vírus, bactérias, protozoários, fungos e vermes. Estes organismos podem afetar o homem diretamente, quando em contato, ou indiretamente, através da contaminação do solo e dos recursos hídricos.

Os resíduos orgânicos contêm, quando não são submetidos a tratamento eficaz, organismos patogênicos e parasitas, cuja quantidade e diversidade dependem da origem e natureza daqueles resíduos.

3.2 DECOMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS

3.2.1 Aeróbica

Respiração aeróbica são reações que utilizam matéria orgânica e oxigênio livre. A maioria dos seres vivos utiliza o processo aeróbio para obtenção de energia a partir dos alimentos. O processo aeróbio ocorre dentro das mitocôndrias das células eucariontes.

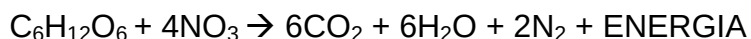
Piruvato, (gás carbônico, hidrogênio e energia), penetra na mitocôndria sofre uma transformação que dá origem a uma substância chamada acetil-CoA que entra no ciclo de Krebs, a finalização desse processo tem como resultado a produção de gás carbônico e hidrogênio com desprendimento de energia. A célula libera o gás carbônico, o hidrogênio reage com o oxigênio formando água. A energia é empregada para a síntese de ATP. Esse processo faz parte da cadeia respiratória que irá ocorrer uma liberação de energia com saldo de 32 ou 34 moléculas de ATP, equação que representa a respiração aeróbica:



3.2.2 Anaeróbica

Respiração anaeróbica é o processo no qual, certas espécies de bactérias realizam a liberação de energia contida nos alimentos usando substâncias inorgânicas que contém oxigênio em suas moléculas.

Equação que representa a respiração anaeróbica:



No processo anaeróbio não se utiliza oxigênio livre e sim nitrato (N_3) que contém oxigênio, pode-se utilizar também em outros casos o carbonato ou o sulfato. Na respiração anaeróbica em que o nitrato é utilizado, é realizado por bactérias desnitrificantes (bactérias que vivem em solos profundos com pouco oxigênio e produz uma quantidade menor de ATP) na qual essas bactérias fecham o ciclo do nitrogênio.

3.2.3 Anaeróbico facultativo

São organismos capazes de se desenvolver tanto em ambientes sem oxigênio como em ambiente com a presença de oxigênio, os seres responsáveis pela fermentação na presença de oxigênio realizam este por meio da respiração o que irá gerar energia, já na ausência do oxigênio eles sobrevivem por meio da fermentação.

3.3 PRODUTOS GERADOS NA DECOMPOSIÇÃO

Na decomposição da matéria orgânica três produtos de suma importância são gerados, porém estes apresentam características opostas em sua composição tendo aspectos pros e contras, são eles: o chorume, o gás metano e o composto orgânico.

3.3.1 Chorume

O significado da palavra foi ampliado e passou a significar o líquido poluente, de cor escura e odor nauseante, originado de processos biológicos, químicos e físicos da decomposição de resíduos orgânicos. O líquido pode atingir os lençóis freáticos de águas subterrâneas, poluindo esse recurso natural. O chorume possui alta concentração de DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio ou Demanda Biológica e Oxigênio, Brasil). É o líquido escuro gerado pela degradação dos resíduos, contém alta carga poluidora, por isso, deve ser tratado adequadamente (BRASIL, 2009).

A decomposição dos resíduos sólidos depositados em aterros sanitários é um processo dinâmico comandado por organismos decompositores de matéria orgânica, sendo em sua maioria bactérias heterotróficas aeróbias e facultativas. Esta decomposição pode ser descrita pelas fases aeróbias e anaeróbias.

A fase aeróbia ocorre durante o primeiro mês de deposição e recobrimento do lixo na vala. A ação de decomposição é realizada pelas bactérias aeróbias que utilizam o oxigênio presente no interior do aterro. É mais intensa no início e à medida que o oxigênio vai ficando escasso a decomposição torna-se mais lenta. A presença de águas pluviais exerce grande influência sobre esta fase, pois facilita a redistribuição de nutrientes e microorganismos ao longo do aterro sanitário.

Quando todo o oxigênio é consumido, inicia-se a fase anaeróbia, onde a decomposição ocorre através dos organismos anaeróbios e/ou facultativos que hidrolisam e fermentam celulose e outros materiais presentes no resíduo. Esta fase é caracterizada pela redução da concentração de carbono orgânico, altos níveis de amônia e largo espectro de metais, representando considerável potencial de risco para o meio ambiente. A fase anaeróbia pode demorar vários anos para estar completa.

Diversos fatores contribuem para que o resíduo da decomposição do lixo (chorume) seja complexo e apresente significativas variações em sua composição. Dentre as mais importantes contam-se: dinâmica de decomposição ao longo do tempo, variações na forma de operação do aterro sanitário, na composição dos resíduos depositados, no volume de chuvas e outras alterações climáticas.

Estudos realizados com amostras de chorume provenientes de diferentes aterros sanitários demonstraram diferenças significativas em suas composições. Em geral, o chorume pode ser caracterizado como uma solução aquosa (tabela no apêndice).

3.3.2 Gás metano

O Gás metano é um hidrocarboneto, ou seja, substância orgânica que apresenta apenas átomos de C (carbono) e H (hidrogênio) na molécula. Este pertence ao mais simples da série de alcanos (sub-função do hidrocarboneto) que tem como característica cadeia acíclica e C apenas saturados (ligações simples), sua fórmula é CH_4 , contendo 16,04 g/mol de massa molar, seu ponto de fusão é de $-182,5^\circ\text{C}$, seu ponto de ebulição é $-161,6^\circ\text{C}$ e a densidade é igual a $0,722\text{g/dm}^3$. É uma substância incolor, inodoro, sua molécula é tetraédrica, apolar e possui pouca solubilidade em água já em contato com o ar torna-se altamente exclusivo.

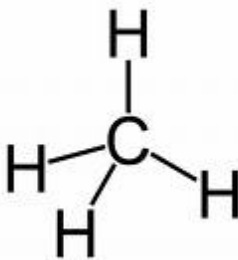


Figura 01-cadeia do gás metano

O metano é um dos gases que provoca o efeito estufa, colaborando assim para o aquecimento global. Possui um potencial de aquecimento sessenta vezes maior do que os outros dois principais gases que provoca o efeito estufa (dióxido de carbono e vapor d'água). O metano pode também gerar os gases dióxido de carbono, ozônio troposférico e vapor de água estratosférico, estes também agem no efeito estufa. Tem também alta capacidade de absorção de radiação infravermelha. De sua emissão, cerca de 60% é gerado por ações antropocêntricas. Durante os últimos 200 anos estima-se que a concentração na atmosfera tenha aumentado de 0,8 para 1,7 ppm (partículas por milhão) e está aumentando aproximadamente 1% anualmente. Se inalado o metano pode levar a pessoa a asfixia, parada cardíaca, inconsciência e até mesmo danos no sistema nervoso central.

Apesar de seus pontos negativos este gás pode ser utilizado como fonte de energia, o que beneficiará o meio ambiente.

3.3.3 Composto Orgânico (Adubo)

O composto orgânico deriva da decomposição da matéria orgânica, sendo que as substâncias que o compõe são diversos nutrientes e minerais tais como hidrogênio, oxigênio, fósforo, carbono, entre outros, quanto mais diversificado o produto decomposto maior a variedade de nutrientes. Por possuir estas características seu uso na agricultura é indispensável, este trará uma série de benefícios para o cultivo, como o fortalecimento das raízes, desenvolvimento mais eficaz das frutas e flores, o solo ficará mais protegido de erosão e lixiviação, maior retenção de água, estabilidade de temperatura e maior fertilização. O composto proporciona ao solo uma adubação de disponibilidade controlada, ou seja, a planta absorve vagarosamente e continuamente de acordo com sua necessidade.

3.4 COMPOSTAGEM

A compostagem, segundo Kiehl (1985), pode ser definida como sendo um processo controlado de decomposição microbiológica de uma massa heterogênea de resíduos orgânicos, que em condições favoráveis de fermentação, conduz a matéria-prima a um estado parcial ou total de humificação.

Para Kiehl (2010), “o composto é, portanto o resultado de decomposição bioquímica da matéria orgânica, transformada em um produto mais estável, que é utilizado como fertilizante orgânico”.

3.4.1 História da compostagem

Uma pesquisa realizada na Escola Superior Agrária do município de Ponta de Lima, Valença- Portugal, (ESAPL), mostra que os primeiros registros de compostagem em pilhas remontam na China há mais de 2000 anos. O agricultor, cientista romano, Marcus Cato também a elas se referiu. Estas práticas foram detalhadamente descritas cerca de 1000 anos atrás. Para o período dos 3000 anos precedentes, num manuscrito de El Doctor Excelente Abu Zacharia Iahia de Sevilha, o qual foi posteriormente traduzido do árabe para o espanhol por ordem do rei Carlos V e publicado em 1802 como El Libro de Agricultura. Pela sua própria experiência, Abu Zacharia insistia que os dejetos animais não deviam ser aplicados frescos e isolados ao solo, mas sim após misturas com cinco a dez vezes mais de resíduos vegetais para aproveitar as urinas.

Também o fitopatologista inglês Albert Howard, autor do famoso método indore de compostagem desenvolvido no início do século XX na província Indiana de Indore, tentou, sem êxito, efetuar a compostagem com resíduos de uma só natureza, como de restos da cultura do algodão, da cana de açúcar ou da ervilha e concluiu que era necessário misturar os resíduos. (KIEHL, 2010)

Na Europa, durante o século XVIII e XIX, os agricultores transportavam os seus produtos para as cidades em crescimento e, em troca, regressavam às suas terras com os resíduos sólidos das cidades para utilizá-los como corretivos orgânicos do solo. Assim, os resíduos sólidos urbanos eram quase completamente reciclados através da agricultura para sustentar a produção vegetal.

Até o final da década de 60, a compostagem foi considerada como um processo atrativo para estabilizar a fração orgânica dos resíduos sólidos urbanos. O interesse na compostagem resultava na esperança de vender o produto acabado como corretivo orgânico do solo com algum lucro.

Todavia, nas décadas de 70 e 80 a compostagem, nos países desenvolvidos, perdeu a sua popularidade como método de gestão dos resíduos urbanos principalmente porque a qualidade dos resíduos se tornou cada vez mais inadequada para o processo de compostagem e, também, devido à inexistência de mercado para o produto acabado. Da década de 1990 até os nossos dias, a pressão exercida para a utilização de métodos com menor impacto ambiental conduz novamente a um novo interesse no processo de compostagem, particularmente em relação à reciclagem dos resíduos e tratamento dos esgotos urbanos e industriais. (COMPOSTAGEM NA ESAPL)

3.4.2 Processo de compostagem

Para simplificar existe uma classificação dos materiais que podem ser decompostos, sendo os seguintes:

- Os castanhos: são aqueles que contêm maior proporção de Carbono, ou seja, pecíolos, folhas secas ou relva seca; e,
- Os verdes: são os que têm maior proporção de Nitrogênio, como relva fresca ou cascas de legumes e de frutas.

Os cientistas estipulam que uma boa razão C/N (Carbono por Nitrogênio) ou Azoto numa pilha de compostagem é de cerca de 25 a 30 partes de carbono para uma parte de nitrogênio ou seja, (C/N) 30:1. Desta forma, se uma pilha cuja razão C/N for muito superior a 30:1 levará muito tempo para se decompor. Se o contrário ocorrer, ou seja, a razão C/N for muito baixa, nitrogenado em excesso, a pilha libertará este excesso sob a forma de amoníaco gasoso e fétido. Assim, a adição de verdes e castanhos deve ser de aproximadamente 1:1, para se obter a razão 30:1 de C/N (op. cit. KIEHL, 2010).

Para a compostagem, os materiais ricos em carbono fornecem energia à matéria orgânica e os materiais nitrogenados aceleram o processo, porque o nitrogênio, ou azoto, é necessário para o crescimento dos microorganismos.

Outra característica fundamental para o processo de compostagem é a dimensão dos materiais, que devem ser fragmentados entre 2 e 8 cm. Quanto menor for o tamanho das partículas mais fácil é o ataque microbiano, pois a superfície específica é maior. Em contrapartida, diminuem os riscos de compactação e de falta de oxigênio. (Manual da compostagem doméstica do município de Alcobaça)

A relação C/N vai indicar também a temperatura de uma compostagem. Um material muito seco e rico em carbono, com baixos teores de nitrogênio vai aquecer muito devagar, logo a fermentação será lenta. Já ao contrário, quando o material é muito rico em nitrogênio e pobre em carbono, a fermentação se torna mais rápida, a temperatura eleva-se rapidamente e ocorre o desprendimento de amônia, exalando cheiro característico, que representa perda de nitrogênio. (Manual de pequenos viveiros florestais Guenji Yamazoe e Osmar Vilas Boas) (YAMAZOE; VILAS BOAS, 2003).

3.4.3 Fatores Importantes

Segundo Kiehl os fatores importantes para a realização do processo de compostagem são os seguintes:

- **Microrganismos:** são eles que fazem a transformação da matéria orgânica bruta para o estado de matéria humificada, sendo este um processo microbiológico realizado pelas bactérias, fungos e actinomicetos. Durante a compostagem há uma sucessão de predominâncias entre as espécies envolvidas. A multiplicação dos microorganismos é exponencial, uma bactéria se multiplica dando origem a outra em vinte minutos; estas duas em quarenta minutos darão origem a quatro e em uma hora serão oito bactérias. Desta forma, dentro de dez horas serão 8.589 834 592 bactérias (KIEHL e Edmar Jose)
- **Umidade:** a presença de água é fundamental para o bom desenvolvimento do processo, entretanto a escassez ou o excesso de água podem também retardar o processo de compostagem;
- **Aeração:** a compostagem conduzida em ambiente aeróbio, além de mais rápida, não produz odores putrefatos e nem a proliferação de moscas;

- **Temperatura:** o metabolismo exotérmico dos microrganismos, durante a fermentação produz aquecimento da massa que pode variar entre 30° e 70°C. O processo com relação à temperatura passa pelas seguintes fases:
 - a) **Criófita:** começo da decomposição que ocorre nos dois primeiros dias e a temperatura varia entre 8° e 10°C;
 - b) **Mesófila:** que é a fase da decomposição, sendo a temperatura de 40° a 55°C; e,
 - c) **Termófila:** a temperatura que vai acima de 55°, sendo satisfatória até 70°C, é a fase da vaporização da água. Acima de 70° não é aconselhável, pois restringe o número de microorganismos.
- **Relação Carbono/Nitrogênio (C/N):** essa relação interfere bastante na velocidade de degradação da matéria orgânica, o ideal para o processo de decomposição de matéria orgânica é de 25 a 30 partes de carbono para cada uma parte de nitrogênio. O carbono é a fonte de energia para que o nitrogênio seja assimilado na estrutura; e,
- **Preparo prévio da matéria-prima:** como já foi mencionado, o tamanho ou a granulometria dos resíduos é muito importante, uma vez que interfere diretamente na aeração da matéria orgânica. Para o caso de compostagem na forma de leira, as partículas maiores promovem melhor aeração, mas o tamanho excessivo interfere na decomposição. Já para biodecompositores, ou seja, sistemas fechados, é fundamental que as partículas sejam pequenas, fragmentadas para uma maior rapidez no processo de decomposição.

3.4.4 limitações

Para se obter um composto de qualidade é absolutamente imprescindível a seleção dos resíduos a fim de se evitar a contaminação e a baixa qualidade do mesmo por metais pesados, bem como a contaminação do solo. Em casos de formação de leiras, não devem ser utilizados na compostagem:

- Pilhas e baterias alcalinas;
- Baterias de automóveis;
- Perfuros cortantes;

- Metal;
- Plásticos de nenhuma espécie;
- Borracha;
- Resíduos agrícolas com agrotóxico;
- Medicamentos;
- Produtos químicos em geral; e,
- Preservativos, absorventes e fraudas.

Quanto menores forem as partículas dos resíduos maiores serão as taxas de decomposição, porém, maior também será a compactação do composto e ocasionará a formação de colônias compactadas impedindo a aeração da matéria.

Da mesma forma, a umidade deve ser equilibrada para não ocorrer excessos, o que pode causar falta de oxigenação pelos espaços vazios ocupados pela água, também deve-se evitar a falta de água ou o ressecamento, para não impedir a ação dos microorganismos e conseqüentemente a baixa fermentação.

3.4.5 Principais problemas

A tabela 01 demonstra problemas que podem ocorrer durante o processo de decomposição relacionando as causas do problema e apontando possíveis procedimentos que devem ser adotados para neutralizar os mesmos.

Tabela01 – Principais problemas que podem interferir no processo de decomposição

Fonte- Manual da compostagem do município de Alcobaça

Problemas	Causas	Procedimento a ser adotado
Processo lento	Materiais muito grandes	Cortar os materiais em pedaços mais pequenos e remexer.
Cheirando a podre	Umidade em excesso	Adicionar materiais secos e terra, (pouca terra), revirar.
Cheiro de amônia	Excesso de materiais verdes	Adicionar materiais secos
Temperatura muito baixa	Falta de materiais verdes	Adicionar materiais verdes, como aparas de relva, picados.
	Arejamento insuficiente	Revirar a Pilha
	Umidade insuficiente	Adicionar água
Temperatura demasiado alta	Pilha demasiado pequena Clima frio	Aumentar o tamanho da pilha Aumentar o tamanho da pilha ou isolá-la, por exemplo, com palha
	Pilha demasiado grande	Diminuir tamanho da pilha
	Arejamento insuficiente	Revirar a pilha
A pilha atrai animais	Restos de carne, peixes, laticínios ou gorduras	Retirar estes restos e cobrir com terra, folhas ou serradura.

3.4.6 Qualidade do composto

São três os tipos de fertilizantes que se pode agregar ao solo com a finalidade de melhorar a produtividade deste: fertilizantes minerais, fertilizantes corretivos e os fertilizantes orgânicos, todos doadores de macro e micronutrientes às raízes.

Os fertilizantes minerais são para nutrir os vegetais e os fertilizantes corretivos como o calcário servem para neutralizar a acidez e as toxidades do solo. Já os fertilizantes orgânicos podem desempenhar três funções diferentes: as duas funções acima, correção e nutrição do solo e pode ainda exercer a função de condicionador ou melhorador das propriedades físico-químicas do solo, coisa que nenhum fertilizante mineral faz.

A grande diferença entre os fertilizantes minerais e os orgânicos é que nos minerais os seus nutrientes são rapidamente solubilizados quando aplicados ao solo, isso pode ser considerado uma desvantagem.

A amônia, por exemplo, pode se transformar em vapor rapidamente, pois é volatilizada na superfície. O nitrato em excesso é lixiviado abaixo das raízes, deixando de ser aproveitado pelas plantas e acaba contaminando o lençol freático. Fósforo e ferro solúveis podem se tornar insolúveis sofrendo um processo de retro degradação.

O fertilizante orgânico é agregado ao solo sem perder seus macros e micronutrientes, esse processo é benéfico às plantas na medida em que libera seus nutrientes para elas, aumentando a fertilidade do solo, melhorando suas propriedades físicas e mantendo sua umidade e aeração pela ação dos microorganismos.

3.5 SISTEMAS DE COMPOSTAGEM

Os métodos variam de sistema artesanal à sistemas complexos, onde os fatores interferentes são monitorados e controlados com relativa precisão em processos de decomposição aeróbia e anaeróbia.

A seguir uma breve descrição de alguns dos sistemas de compostagem mais conhecidos.

3.5.1 Sistemas de leiras revolvidas

A mistura de resíduos é disposta em leiras, sendo a aeração fornecida pelo revolvimento dos materiais e pela convecção do ar na massa do composto. O revolvimento pode ser feito por equipamentos como pá, enxada ou ainda podendo ser por meios mecânicos, dependendo do tamanho da leira, o que em alguns casos só é possível revolver o material com a ajuda de uma retro escavadeira conforme mostra a Figura 02.



Figura 02- Leiras revolvidas

3.5.2 Sistema de leira estática aerada

Este sistema recebe uma aeração por ventilação de baixo para cima e vice versa, que pode ser por insuflação de ar pela base da leira, a mistura é colocada sobre um suporte vazado para facilitar a circulação de ar na massa do composto. Neste caso não há revolvimento mecânico das leiras.



Figura03-Leiras estáticas aerada Fonte - <http://cenbio.iee.usp.br/projetos/poda/poda.htm>

3.5.3 Modelo de Encaixe

Este é um modelo de construção em madeira tratada, com postes fixos e encaixes transversais para ir aumentando a altura conforme vai preenchendo a caixa. O tamanho é variável com o espaço e o volume de material disponível (ideal são módulos de 1 a 2 m³).

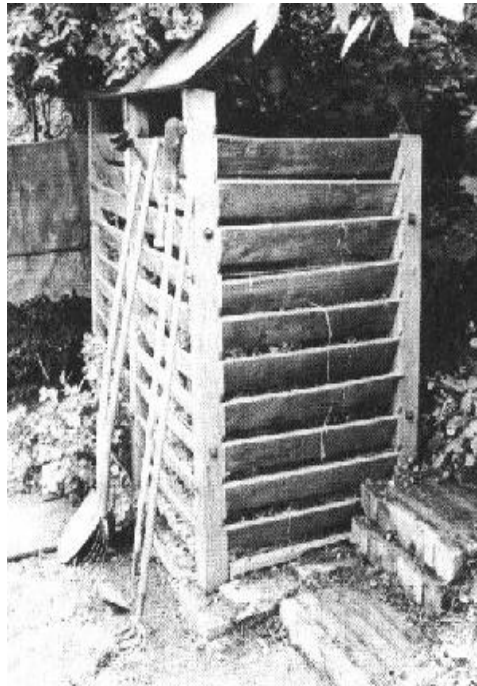


Figura04-modelo de encaixe

3.5.4 Modelo folha da Telha

Este é um modelo menos sofisticado de construção em uma folha de telha plástica corrugada, enrolada como um tubo e presa por um suporte de madeira ou metal com parafusos, a altura e o diâmetro é dado conforme o tamanho da telha.

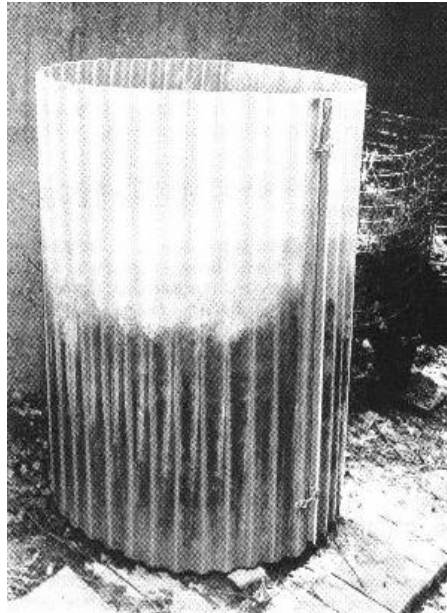


Figura05-modelo folha da tela

3.5.5 Sistemas fechados ou reatores biológicos

Os materiais são colocados dentro de sistemas fechados, que permitem o controle de todos os parâmetros do processo de compostagem.

3.5.5.1 Composteira Indoor

Uma alternativa criada pela empresa Americana NatureMill, que foi produzida para encaixar-se perfeitamente sob a pia da cozinha. Processa até 55 Kg de resíduos orgânicos por mês consumindo apenas 10 watts de energia. Segundo a empresa, o aparelho não produz nenhum cheiro desagradável e não atrai moscas. O processo é realizado em uma câmara interna selada. Um pequeno ventilador é responsável pela introdução de ar à câmara. O aparelho conta ainda com uma barra misturadora e um aquecedor que mantêm o processo funcionando na temperatura correta. Uma luz vermelha indica quando o composto ficou pronto podendo ser retirado. A composteira pode receber cerca de 2 kg de resíduos por dia, seu preço inicia-se em U\$299. A Figura 06 mostra este tipo de composteira.



Figura06- Composteira indoor Fonte-<http://www.ecodebate.com.br>

3.5.5.2 Lixeira Viva – Minhocasa

De essencial, a lata de lixo virou item supérfluo na cozinha, casca de fruta, apara de verdura, restos de alimentos, borra de café e saquinhos de chá têm outro destino. A Minhocasa é um sistema de compostagem doméstica em que minhocas convertem resíduos orgânicos em fertilizante natural. Desenvolvida pelo Instituto Coopera, uma ONG de Brasília, a Minhocasa é resultado de uma experiência australiana adaptada e redimensionada para a realidade brasileira. A Figura 07 mostra este tipo de composteira doméstica.



Figura07- Minhocasa Fonte-<http://gestaoambientalonline.blogspot.com>

3.5.5.3 Compostagem automática JK5100

Uma empresa de Portugal, especialista em soluções de gestão e valorização de resíduos orgânicos e biodegradáveis, desenvolveu alguns equipamentos de compostagem fechada. O modelo a seguir tem capacidade para atender entre 25 a 300 habitações com um tratamento 100% ecológico de resíduos orgânicos. Os resultados foram satisfatórios, segundo as autoridades suecas, para a conservação do ambiente.



Figua08-Composteira doméstica Fonte

<http://resorganicos.weebly.com/sobre-a-compostagem.html>

3.5.5.4 Biodigestor

Projeto de implantação do Parque Tecnológico de Itaipu.

Primeiro laboratório para pesquisas com o biogás do Brasil. Usina de produção de biogás metano. O gás metano, (CH_4), é gerado, entre outras fontes, da decomposição da matéria orgânica.

Com as usinas de biogás em funcionamento, agricultores poderão transformar o metano em dinheiro, através da geração de energia elétrica e até combustível para as máquinas. Como o gás não irá para a atmosfera, também há possibilidade de negociação de créditos pela obtenção de certificados no mercado de carbono.



Figura09- Biodigestor Fonte- www.proteger.org.ar

3.5.5.5 Biodecompositor

É uma espécie de reator que surgiu com a idéia da reciclagem e uma preocupação com a geração de resíduos orgânicos coletados em uma cozinha, ou seja, resíduos domésticos.

É uma forma de minimizar os resíduos gerados reciclando e reutilizando de uma forma que contribuía para o meio ambiente sem agressão do mesmo.

No equipamento devem ser depositados restos de comida, alimentos estragados, cascas de frutas, legumes, ovos, sementes, pó de café, cinzas e filtros de cigarros, ossos de frangos e peixes e folhas de verduras dentro de um tambor de metal.

Juntamente com folhas secas, serrapilheiras de mata, palhas, talos de plantas, bagaços, serragem e aparas de madeira e papel. Feito em camadas sobrepostas.



Figura 10-biodecompositor do projeto

3.6 DECOMPOSITORES

A decomposição se inicia quando os organismos morrem e/ou são descartado. Os organismos decompositores desta matéria orgânica ocupam o último nível trófico na cadeia alimentar, ou seja, são os últimos da etapa, pois se alimentam de “restos”, são de suma importância para este ciclo de renovação, pois através deles a matéria é decomposta e os nutrientes que estavam presentes no organismo morto são liberados na natureza, servindo para outros seres, ou seja, retorna ao meio ambiente, no caso o solo é novamente utilizado pelos organismos autotróficos que constitui o primeiro nível trófico, são, por exemplo, as plantas.

Os principais decompositores no ecossistema terrestre são as bactérias, fungos e alguns insetos tais como larvas. Nos ecossistemas aquáticos, são os caranguejos e moluscos, seres decompositores considerados uma classe especial de consumidores que se alimentam somente de restos, tanto de animais quanto de vegetais. Eles transformam matéria orgânica em matéria inorgânica reduzindo compostos complexos em moléculas simples.



Figura 11 - Alguns tipos de decompositores do solo

A matéria orgânica é de grande importância nos solos, pois influencia em suas propriedades físicas, químicas, biológicas, mineralógicas e espectrais. O clima e a interação da matéria orgânica com a fração mineral apresentam um papel fundamental nas relações que envolvem o acúmulo, estabilização e qualidade da matéria orgânica no solo. Por esta razão, existe uma peculiaridade na composição e na quantidade de matéria orgânica de cada solo.

3.6.1 Fungos decompositores

Os fungos são organismos extremamente importantes para o equilíbrio da natureza. Considerados os pioneiros entre a formação da vida na terra e são diversos entre si e diferentes de todos os outros seres do planeta que, durante muito tempo, foram considerados como vegetais e, por apresentarem um conjunto de características próprias permitiram sua diferenciação das plantas: não sintetizam clorofila, não tem celulose na sua parede celular, exceto alguns fungos aquáticos, e não armazenam amido como substância reserva, com isto somente a partir de 1969 passaram a ser classificados em um reino a parte na natureza.



Figura 12–fungos no biodecompositor



Figura 13- fungo saprófita

Os fungos se reproduzem em ciclos assexuais, sexuais e parassexuais, são microrganismos heterotróficos e, em sua maioria, aeróbios obrigatórios. No entanto, certas leveduras fermentadoras, aeróbias facultativas, se desenvolvem em ambientes com pouco oxigênio ou mesmo na ausência deste elemento.

Os fungos são classificados em duas categorias: saprófitas (ou sapróbios) e parasitas.

Os fungos saprófitas decompõem resíduos completos de plantas e animais, absorvem nutrientes ao invés de ingeri-los, secretando enzimas digestivas no substrato onde se desenvolvem. Essas enzimas catalisam a quebra de moléculas grandes em moléculas menores, transformando-as em formas químicas mais simples que retornam ao solo, tornando-o mais fértil (fertilizante húmico). São fungos heterotróficos, microscópios, mas ao unirem-se passam a ser macroscópicos, vivem em temperatura variada de 60 ° a 10 °C. Se desenvolvem bem em lugares úmidos e

com pouca luz em meio á um pH (potencial de hidrogênio) baixo, uma fonte de carbono e nitrogênio orgânico ou inorgânico e alguns minerais.(RAVEM, 2001).

3.6.2 Bactérias decompositoras

Bactérias são organismos unicelulares de estrutura celular procarionte, ou seja, apresentam um grau de complexidade muito menor, possuem um único cromossomo constituído por uma molécula de DNA cujas extremidades estão soldadas em bloco de proteína formando uma estrutura fechada, denominada nucleóide. Esse bloco de proteína encontra-se ligado a uma invaginação da membrana plasmática denominada mesossomo. A membrana plasmática das bactérias contém vários mesossomos nos quais se acumulam enzimas respiratórias. Nas bactérias, os mesossomos responsáveis pela respiração assumem a função das mitocôndrias das células eucarióticas.

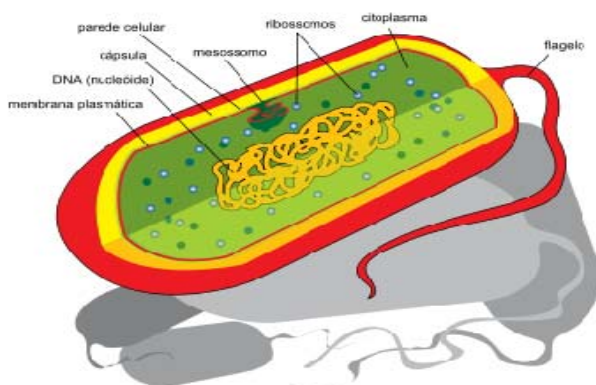


Figura 14- Estrutura de uma bactéria procarionte

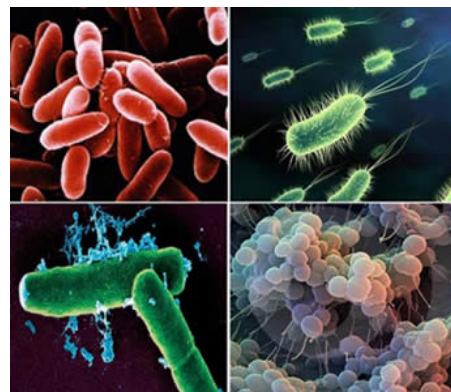


Figura 15- Alguns tipos de bactérias

A reprodução das bactérias é por esporulação múltipla, pela formação de progênie endógena, este atualmente em estudo, e assexuada que se dá pela duplicação de seu cromossomo e posterior divisão celular em processo denominado fissão binária. O tempo de divisão celular nas bactérias varia de espécie para espécie e é influenciado por muitos fatores externos como disponibilidade de nutrientes essenciais, temperatura e pH do meio. Em condições ambientais e nutricionais favoráveis, a taxa de reprodução bacteriana é a cada vinte minutos.

Algumas bactérias vivem em ambientes de até 70°C, e podem morrer com choques térmicos ou ao atingir 180° C negativos.

As bactérias heterótrofas dividem-se em duas categorias: as saprófitas e as parasitas. As bactérias saprófitas obtêm nutrientes de matéria orgânica em decomposição e têm grande importância ecológica por participarem dos processos de reciclagem de matéria orgânica degradando moléculas orgânicas complexas tornando-as em moléculas inorgânicas simples e disponibilizando nutrientes para outras formas de vida, como o ciclo biogeoquímico do nitrogênio que está diretamente influenciado por outros tipos de bactérias que “fortalecem” as plantas.

3.6.3 Larvas (insetos) decompositoras

A transformação da matéria orgânica bruta ao estado de matéria humificada é um processo microbiológico operado por bactérias, fungos e actinomicetes. Durante a compostagem há uma sucessão de predominâncias entre as espécies envolvidas.



Figura 16- Larvas no Biodecompositor



Figura 17- larvas decompositoras

Dentro desse processo de transformação, existe a larva *Hermetia illucens*, muito comum na compostagem onde é mais conhecido como larva da casca da laranja, ou mosca soldado negro, ou, mosca grande, entre outros. *Stratiomyidae* é uma família de dípteros (moscas) que tem ampla distribuição em todo o mundo com cerca de 400 gêneros reconhecidos, mais de 2000 espécies e apresenta uma alta diversidade nas regiões tropicais. A *Hermetia illucens*, é nativa do sudeste dos Estados Unidos onde é chamada de "black soldier fly".

Características

Os adultos acasalam e põem seus ovos em rachaduras e fendas próximas ao habitat larval. O período de ovo à fase adulta, para os indivíduos criados em dieta a 27 °C varia de 40 a 43 dias, com estágio larval de 22 a 24 dias; 96% de

sobrevivência das larvas para a fase de pré-pupa e emergência dos adultos 21 a 27%. Fêmeas representam 55 a 60% dos adultos emergentes. (Anais da Sociedade Entomológica do Brasil – maio/2002).

O principal substrato para oviposição das fêmeas é o esterco ou adubo e fezes. Normalmente as fêmeas colocam 900 ovos de uma só vez, que eclodem em quatro dias e passam por cinco fases larvais pelo período de duas ou mais semanas. As moscas não são reconhecidas como pragas porque, a mosca adulta não é atraída para habitação humana ou alimentos.



Figura 18- fase adulta da Stratiomyidae

Os adultos não necessitam de alimento, sobrevivendo dos estoques alimentares do estágio larval. A larva é um consumidor vorácil de matéria orgânica decomposta incluindo esterco de galinhas, frutas estragadas e estrume.

Essas larvas, além de serem predadoras comuns em pilhas de compostagem, são encontradas às vezes em associação com a carniça, pois têm grande potencial para uso em entomologia forense.



Figura 19- tamanho adulto da larva

Uma larva adulta mede cerca de 2 cm de comprimento, mas podem chegar a atingir até 3 cm, têm uma coloração parda escura, corpo achatado e possui onze segmentos com cerdas. Quando em esterco a larva o liquefaz durante a alimentação, o que torna menos inconveniente o desenvolvimento das larvas da mosca doméstica, agindo como um fator no controle natural da população desta.

Há relatos sobre a ocorrência da larva *Hermetia illuscens*, ter sido encontrada em colméia de abelha sem ferrão, a *Apis mellifera* na Argentina, em pequena quantidade, nesse caso elas foram consideradas inquilinos apenas, não inimigas, mas recomendam-se cuidados para que não destruam a colônia, pois em grande número, transformaram o interior da mesma numa espécie de lama.

3.7 LEGISLAÇÃO

Em 14/01/04 foi publicado o decreto nº 4954 o qual trouxe a regulamentação lei nº 6894 de 16/12/80, esta lei estabelece normas, padronizações, classificações, inspeção e fiscalização da produção e comercialização de fertilizantes e corretivos, inoculantes ou biofertilizantes destinados à agricultura.

Varias instruções normativas foram publicadas, a mais recente é a Instrução Normativa de nº 25 de 23/07/09 que está ligada ao fertilizante orgânico empregado ao solo. Em seu único artigo a I.N. aprova normas sobre as especificações e as garantias, tolerâncias, o registro, a embalagem e a rotulagem dos fertilizantes orgânicos simples, mistos, compostos, organominerais e biofertilizantes destinados à agricultura.

O decreto 4954 de 14/01/04 do Ministério da Agricultura subdivide os macronutrientes em duas classes: macronutrientes primários e secundários.

Tabela 02-Classificação de nutrientes Fonte – Site: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Instnortativa SDA Nº 25, de 23/07/09- anexo I – Normas sobre especificações e garantias

Macronutrientes Primários	Macronutrientes Secundários	Micronutrientes
Nitrogênio (N)	Cálcio (Ca)	Boro (B)
Fósforo (P)	Magnésio (Mg)	Cloro (Cl)
Potássio (K)	Enxofre (S)	Cobre (Cu)
Expressos nas formas de Nitrogênio	Expressos nas formas de Cálcio	Ferro (Fe)
Nitrogênio (N)	Óxido de Cálcio (CaO)	Manganês (Mn)
Pentóxido de Fósforo (P ₂ O ₅)	Óxido de Magnésio (MgO)	Molibdênio (Mo)
Óxido de Potássio (K ₂ O)	Enxofre (S)	Zinco (Zn)
		Cobalto (Co)
		Silício (Si)

A legislação não inclui como macronutriente primário, carbono, hidrogênio e oxigênio porque o ar e água fornecem esses nutrientes em quantidades imensuráveis.

- **Limites de Tolerâncias**

Art. 14. Aos resultados analíticos obtidos serão admitidas tolerâncias em relação às garantias do produto, observados os limites estabelecidos no § 1º.

Inciso I - Para deficiências, os limites de tolerância não poderão ser superiores a:

Tabela 03- Limite de tolerância em caso de deficiência Fonte – Site: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Instrumativa SDA Nº 25, de 23/07/09- anexo I – Normas sobre especificações e garantias

Limites de tolerância em caso de deficiência

Nitrogênio (N)	• Até 15% quando o teor do elemento for igual ou inferior a 5%
Pentóxido de Fósforo (P₂O)	
Oxido de Potássio (K₂O)	• Até 10% quando for superior a 5%
Cálcio (Ca)	• Até 40% sem exceder a 1 uma unidade
Magnésio (Mg)	• Até 1,5 (um e meio) unidade quando o teor do elemento for superior a 40%.
Enxofre (S)	

Inciso II - com relação à natureza física do produto, a granulometria:

Tabela 04- Granulometria do produto Fonte – Site: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – Instrumativa SDA Nº 25, de 23/07/09- anexo I – Normas sobre especificações e garantias

Natureza Física	Peneira	Material Passante	Retido
Granulado	1 mm (ABNT nº18)	5% máximo	95% mínimo
	4 mm (ABNT nº 5)	95% mínimo	5 % máximo
Pó	2 mm (ABNT nº10)	95% mínimo	5 % máximo
	0,84 mm (ABNT nº 20)	70% mínimo	30% máximo
	0,3 mm (ABNT nº 50)	50% mínimo	50% máximo
Farelo	0,5 mm (ABNT nº 35)	25% mínimo	75% máximo
	3,36 mm (ABNT nº6)	96% mínimo	5% máximo
Farelo Grosso	1 mm (ABNT nº 18)	20% mínimo	80% máximo
	4,8 mm (ABNT nº 4)	100%	0%

Inciso III - com relação a outros componentes garantidos ou declarados do produto, até 20% , quando os teores garantidos ou declarados do produto forem inferiores ou iguais a 2% ou duas unidades, e até 15% para os teores garantidos ou declarados superiores a 2% ou duas unidades.

Especificações dos fertilizantes orgânicos simples

Tabela 05- Fertilizantes orgânicos simples Fonte – Tabela nº2 da portaria nº1 de 04-03-83 citada no livro “Novo Fertilizantes Orgânicos – Edmar Jose Kiehl – 2010”

	Umidade %		Matéria Org. %		Índice pH		Relação C/N		N %	
Orgânico Simples	Max	Tol	Min	Tol	Min	Tol	Max	Tol	Min	Tol
Esterco bovino	25	27,5	36	32,4	6	5,4	20/1	23/1	1	0,9
Esterco de galinha	25	27,5	50	45,0	6	5,4	20/1	23/1	1,5	1,35
Bagaço de cana	25	27,5	36	32,4	6	5,4	20/1	23/1	1	0,9
Palha de arroz	25	27,5	36	32,4	6	5,4	20/1	23/1	1	0,9
Palha de café	25	27,5	46	41,5	6	5,4	20/1	23/1	1,3	1,17
Borra de café	25	27,5	60	54,0	6	5,4	29/1	23/1	1,8	1,62
Torta de algodão	15	-	70	63,0	-	-	-	-	5	4,5
Torta amendoim	15	16,5	70	63	-	-	-	-	5	4,5
Torta de soja	15	16,5	70	63	-	-	-	-	5	4,5
Torta de mamona	15	16,5	70	63	-	-	-	-	5	4,5
Farinha de ossos	15	16,5	6	5,4	-	-	-	-	1,5	1,35
Farinha de Peixe	15	16,5	50	45	-	-	-	-	4	3,6
Farinha de sangue	10	11,0	70	63	-	-	-	-	10	9,0
Turfa e Linhita	25	27,5	30	27	6	-	18/1	21/1	1	0,9

Especificações dos fertilizantes mistos e compostos

Tabela 06- fertilizantes mistos e compostos Fonte- quadro 3.2 citado no livro “Novo fertilizante

	Misto composto				Vermicomposto
	Classe A	Classe B	Classe C	Classe D	Classe A, B, C, D
Umidade (Max)	50	50	50	70	50
N total (min.)	50				
Carbono Orgânico (Min.)	15				10
CTC ⁽¹⁾	Conforme declarado				
pH (Min.)	6,0	6,0	6,5	6,0	6,0
Relação C/N (Max)	20				14
Rel. CTC/ C Orgânico ⁽¹⁾	Conforme declarado				
Outros nutrientes	Conforme declarado				

Valores expressos em base seca, umidade determinada a 65%

3.8 ESTAÇÃO BIODECOMPOSITORA

É uma estação que surgiu com uma idéia da reciclagem e uma preocupação com a geração de resíduos orgânicos coletados na cozinha da Etec, ou seja, resíduos domésticos. É uma forma de desviar os resíduos gerados do possível impacto que sua disposição incorreta pode causar, pois será reutilizado de uma forma que contribua para o meio ambiente sem agressão ao mesmo.

No equipamento podem ser depositados restos de comida, alimentos estragados, cascas de frutas, legumes, ovos, sementes, pó de café, cinzas e filtros de cigarros, ossos de frangos e peixes e folhas de verduras, dentro de um tambor de metal juntamente com folhas secas, serrapilheiras de mata, palhas, talos de plantas, bagaços, serragem e aparas de madeira e papel em camadas sobrepostas.

O biodecompositor é definido por ser um local onde ocorre decomposição da matéria orgânica através de microorganismos, transformando-a em nutrientes e minerais que se tornam novamente disponíveis no ambiente.

Sendo assim o biodecompositor é um modo de fornecer as condições adequadas aos microorganismos para que esses degradem a matéria orgânica e disponibilizem através do composto, os nutrientes para as plantas, tais como nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, enxofre que são assimilados em maior quantidade pelas raízes além de ferro, zinco, cobre manganês, boro e outros que são absorvidos em quantidades menores e, por isto, denominados de micro nutrientes.

Existem duas formas de construir um biodecompositor, o móvel e o fixo, pelo fato de no fixo o chorume ir direto ao solo e para as pessoas que forem adaptar o biodecompositor dentro de suas casas é necessário o móvel para poder retirar o chorume.

4. MÉTODOLOGIA E ETAPAS DE TRABALHO

Através de pesquisa bibliográfica em livros, sites e artigos técnicos foram descobertas diversas técnicas e seus sistemas atualmente disponíveis para a biocompostagem.

As visitas técnicas efetuadas foram de suma importância para a verificação da aplicabilidade dos sistemas existentes, como o biodecompositor da APROMA e também para absorção de maiores informações técnicas a respeito de composto orgânico na empresa Visafértil.

4.1 Construção da estação de Biocompostagem

A primeira etapa do trabalho consistiu na construção de cinco biodecompositores, para formar uma estação de biocompostagem.

Para tanto foram utilizados tambores metálicos reaproveitados os quais foram adaptados para a finalidade pretendida, sendo que todos os materiais utilizados na construção dos biodecompositores foram conseguidos através da doação de algumas empresas da cidade.

Para a montagem de cada um dos biodecompositores foram utilizados os seguintes materiais:

1. Tambor de metal de 200 litros, utilizado como receptor de resíduo orgânico;
2. Balde de plástico de 3 litros, como função de rolha para respiro;
3. Tampa de pressão cintada, com um furo central para acomodar o balde e para a deposição dos restos alimentares;
4. Cinta de pressão ou braçadeira para fixar a tampa ao tambor sem deixar aberturas na borda para evitar a passagem de odores; e,
5. 1 m² de tela plástica (tipo sombrite), colocada junto ao fundo do tambor para reter as larvas e resíduos maiores.

A seqüência dos procedimentos adotados para a construção de um biodecompositor é demonstrada nas figuras de 20 à 23.

A montagem de cada um dos biodecompositores foi feita da seguinte forma:

- 1. Rolha para respiro:** para esta finalidade, utilizou-se um balde plástico (3,600L), que foi perfurado em linha circular bem rente à tampa, conforme mostra a figura 20. A literatura consultada recomenda a quantidade total de 120 furos, mas esta foi reduzida pela metade, sendo feitos apenas 60 furos. Este procedimento (recomendado pela APROMA) foi adotado para evitar que o odor durante a fermentação passe para fora do tambor, devido o forte calor da região. Foi demarcada a distância de 1 cm entre os furos, sendo que cada furo deverá ter o diâmetro de 1 mm. A perfuração foi efetuada de forma a obter os 60 furos previstos ao redor do balde. Para completar a função de rolha de respiro, para a passagem de gases e deposição de resíduos, foi feita a perfuração de aproximadamente 13,5 cm de diâmetro no fundo do balde.



Figura 20 - Preparo do Balde Plástico – “Rolha cônica”

- 2. Tampa de pressão:** a tampa do tambor foi furada e lixada na borda para receber a rolha de respiro (item 1), que foi inserido no furo até 1/3 de altura, conforme mostra a figura 21. A tampa de pressão do tambor foi colocada no chão ao contrário, para ser pisada e dar um formato ovalado, procedimento para reduzir a possibilidade de que a água das chuvas infiltre entre o balde (rolha de respiro) e o furo na tampa do tambor, ficando depositada sobre a tampa.



Figura 21 - Tampa de Pressão Cintada

- 3. Tambores:** após os procedimentos citados no item 1 e 2, os tambores foram lixados e pintados na cor marrom, foram furados no fundo ao centro, deixando arestas de 10 cm na borda e foram devidamente demarcados com etiquetas, conforme mostram as figuras 22 e 23.



Figura 22 - Pintura do tambor



Figura 23- Furo do fundo com borda de 10 cm

4.2 Localização da estação biodecompositora

Após a finalização da construção dos cinco biodecompositores, foram fixados bem próximos à cozinha, entre os blocos B e C da Etec. Este local foi definido para facilitar a rotina das pessoas deste setor, as quais terão que separar e triturar os resíduos com devida orientação para abastecer a estação diariamente, tendo como apoio e supervisão os alunos do curso de Meio Ambiente.

4.3 Preparo do terreno

A terra recebeu capina para nivelar o terreno que tem aproximadamente 5m comprimento por 1,5m de largura; escavou-se a uma profundidade de 30 cm; essa escavação foi revestida de tijolo comum nas laterais e no piso; os tijolos foram colocados de forma irregular, ou seja, separados mais ou menos uns 3 cm entre si para impedir que a tela sofresse afundamento fundindo-se com o solo diretamente e também para apoiar o tambor que ficou enterrado a uma profundidade de 10 a 15 cm no solo. Esse processo se repetiu com os 5 tambores, eles foram colocados um do lado do outro em espaços de aproximadamente 15 cm entre eles, ao redor dos tambores foram preenchidos com terra, areia e brita, fixando-os definitivamente ao solo. (figuras 24 e 25).



Figura 24- Fixação do tambor



Figura 25 -Tambores fixados

4.4 Recomendações para utilização da Estação de Biocompostagem

Na visita técnica ao APROMA, através da utilização prática de um biodecompositor, foram recomendados alguns procedimentos que visam facilitar o processo de decomposição dos resíduos orgânicos, sendo os seguintes:

1. Nunca colocar líquidos dentro do biodecompositor;
2. Evitar depositar muito bagaço de limão, pois trata-se de um conservante e vai dificultar a decomposição natural;
3. Todo material orgânico deve ser bem picado antes de ser depositado no biodecompositor, já as vísceras de peixe ou frango devem ir de forma natural;
4. Misturar cerca de 15% de serragem ou folhas secas bem trituradas junto ao material orgânico;

5. Nunca misturar solo argiloso;
6. Remexer os materiais na parte superior três ou quatro vezes por semana, a fim de dispersar as colônias isoladas em decomposição;
7. Coletar o adubo orgânico somente após sessenta dias da última deposição ou tambor cheio, pois a formação do composto é gradativa e a última deposição será a primeira a perder o mau cheiro.
8. Guardar o composto produzido em sacos de tecido ou de ráfia para secagem, em torno de 60 dias, em lugar arejado e protegido da umidade.
9. A retirada Do composto será em torno de 10 kg por mês, o mesmo deverá ser guardado em sacos de tecido ou ráfia para a secagem, em torno de 60 dias em lugar arejado e protegido da umidade;
10. Embora não se perceba o mau cheiro durante a decomposição o mesmo poderá ser notado durante a retirada da rolha, (balde plástico), para depositar os materiais orgânicos, porém basta recolocá-lo no lugar para o mau cheiro desaparecer rapidamente.

Ainda com base nas recomendações, podem ser aproveitados restos de alimentos crus ou cozidos, cascas, bagaços e sementes de frutas, cascas de ovos, alimentos lácteos ou frios que estragaram na geladeira, borra de café com filtro de papel e tudo, ou seja, todas as sobras da cozinha podem e devem ser compostas.

Devem-se depositar os restos alimentares até quando chegar aos dois terços em relação à altura do tambor ou aproximadamente 70 cm, já que o tambor tem cerca de 90 cm de altura. Quando o primeiro tambor atingir este limite deve-se parar de carregá-lo e começar da mesma maneira em um novo.

O produto final é um adubo orgânico de excelente qualidade, pois apresenta teores muito bons de todos os nutrientes necessários para as plantas, com média de 1,5 % de nitrogênio, 1,0 % de fósforo, 1,3 % de potássio e os demais nutrientes em boa quantidade e, além disso, tem em média 55 a 65 % de Matéria Orgânica pura, rica em ácidos húmicos, fúlvicos e uma riqueza insuperável em termos microbiológicos.

5 Discussão dos resultados

A referência que o grupo tinha sobre a construção de um biodecompositor surgiu em uma visita no 2º semestre de 2009 dos alunos do curso de meio ambiente à residência do ambientalista Sr. Antônio, ocasião em que se pôde verificar o manuseio de dois tambores de 200 L que eram manipulados e abastecidos com resíduos gerados por uma família de cinco pessoas.

Como que seduzidos pela possibilidade de produzir adubo orgânico com restos de cozinha, o projeto tomou forma.

Foram então implantados cinco biodecompositores no final do 2º semestre de 2009 na Etec formando uma estação de experimentos relacionados a decomposição de matéria orgânica.

Ao retornarem as aulas o grupo deu continuidade ao projeto que em busca de dados começou com uma entrevista com as funcionárias da cozinha, realizada em 26/02/10, encontra-se na íntegra no apêndice H.

Através desta entrevista foi possível coletar informações, dados que serviram de base para o projeto e constatou-se que são preparados diariamente, de 2ª a 6ª feira, 240 refeições, ou seja, 1200 refeições por mês.

A partir dessa informação o próximo passo foi coletar os alimentos descartados.

Observou-se que existe um volume muito grande de resto de alimentos descartados, que são jogados em baldes de 30L (litros) que eram retirados por terceiros para alimentar porcos fora da escola.

Descobriu também que as sobras são reaproveitadas no dia seguinte, e o que não é usado é descartado.

Foi então quando o grupo deparou-se com uma grande quantidade de restos de alimentos, mas uma coisa chamou a atenção: a quantidade de arroz era bem grande, conforme apêndice C.

Para mensurar uma medida de massa utiliza-se a grandeza quilogramas, entretanto os medidores disponíveis eram baldes de 30 litros, grandeza que mede volume, mas que aqui será utilizada para mensurar a quantidade de resíduos coletados.

Conforme mostra tabela no apêndice B, em média foram coletados 30 litros de restos de comida por dia, num curto período de apenas quinze dias foi coletado

450 litros, quantidade que deu para completar o tambor nº 1(número um) e encher outros dois tambores de 200 litros.

Como a quantidade de arroz era significativa, uma questão que não fazia parte dos objetivos do trabalho veio à tona, cogitou-se a possibilidade de estar havendo desperdício.

Constatou-se que mesmo com o reaproveitamento das sobras de panela que são agregados a outras refeições, ainda existia um volume significativo de sobras de alimentos.

Devido a estes resultados sugere-se que seja feito um redimensionamento da quantidade de refeições preparada diariamente na escola a fim de diminuir a sobra de comida nas panelas bem como, a conscientização dos clientes do restaurante quanto aos restos nos pratos, visto que essa quantidade, se somada na quinzena, representa 900 litros de alimentos que são jogados fora no mês.

Os resíduos coletados foram misturados com podas de grama, folhas caídas no chão e material da composteira, formando camadas alternadas de alimentos e folhas, ou seja, um material que devido à grande quantidade de alimentos tinha uma relação C/N baixa.

Logo na primeira quinzena foi possível constatar que seria impossível continuar a coleta diária dos resíduos por causa da quantidade gerada.

O tambor nº 1 teve início no final de novembro de 2009 e durante as férias foi abastecido com resíduos de cozinha que foram coletados fora da escola e misturados com poda de grama e folhas de varredura. Esse tambor teve seu abastecimento interrompido em 26/02.

De 27/02 a 05/03 foi preenchido o tambor nº 2 em sua totalidade, igualmente ao 1º foram misturados poda de grama e folhas de varredura na escola.

Concluiu-se que seria necessário adaptar os biodecompositores construídos à realidade da escola, pois como já mencionado, o modelo escolhido tinha como base uma quantidade de resíduos gerados por cinco pessoas.

A idéia foi trazida para a Etec sem redimensionar essa proporção, o que resultou na iniciativa de experimentar outra forma de preencher o tambor. Para iniciar o 3º e último tambor, em 06/03/10, tomou-se a decisão de coletar apenas cascas de legumes e restos de vegetais os quais foram misturados a serragem,

passando agora a ter uma relação C/N mais alta, o que favoreceu a aceleração da decomposição neste tambor.

5.1 Peculiaridades de cada tambor

Com três tambores cheios, agora se passou a monitorar o processo da decomposição.

As primeiras medições ocorreram em 24/03/10, conforme apêndice D.

Tambor nº 1

- Durante o processo de decomposição houve uma reprodução muito grande de larvas. Estas larvas são próprias do meio, elas se alimentam da matéria em decomposição.
- Com três meses o alimento se decompôs por completo, entretanto pecíolos, folhas maiores e folhas de poda de grama permaneceram inteiras, o material tinha um aspecto da cor do húmus, porém bem mais úmido e um forte cheiro de amônia se desprendia do material. A quantidade de larvas permanecia a mesma e ficou assim até completar seis meses.
- Com seis meses o material decomposto tinha um cheiro quase imperceptível de amônia, estava mais seco e tinha diminuído quase totalmente a presença de larvas. Então esse material foi retirado do tambor e posto para secar e ser utilizado como adubo.

Tambor nº 2

- O tambor foi preenchido nas mesmas condições que o primeiro, com três meses da última deposição o cheiro de amônia diminuiu, as larvas se reproduziram na mesma intensidade e a umidade também permaneceu visualmente como no primeiro.
- Ainda com três meses formou-se uma camada superior de um material que foi se transformando em composto parecido com o retirado anteriormente, essa camada tinha aproximadamente 20 cm de altura, abaixo dela ainda havia alimento em decomposição. Formaram-se colônias de bactérias que, quando manipuladas, exalavam um forte cheiro de matéria

podre, indicando que as bactérias e as larvas ainda não tinham degradado o alimento, atribuiu-se a isto o fato de que por falta de aeração, de movimentação do material adicionado ao peso a que se submetem as camadas inferiores devido a compactação dentro do tambor favoreceu a formação destas colônias, conseqüentemente a lentidão na decomposição. Conclui-se também que a parte seca, no caso as folhas e podas de grama se não forem triturados não são adequados para este tipo de compostagem, pois demoram muito mais que o alimento para se decompor, além de concentrarem e formarem muita umidade.

- Pelos motivos apresentados conclui-se que esse experimento tem características aeróbicas facultativo, ou seja, mesmo na ausência de oxigênio as bactérias se decompõem. Se alimentam através da própria fermentação. A lentidão da decomposição se atribui, além dos fatores citados acima, ao fato de que os alimentos e os resíduos não foram triturados antes de serem depositados nos tambores.

Tambor nº 3

- Como citado anteriormente, decidiu-se que neste tambor seria colocado apenas cascas de vegetais, folhas verdes e legumes que seriam misturados a serragem. Em dez dias esse tambor já estava cheio. Foi tomado o cuidado de escoar totalmente os líquidos dos alimentos, com o auxílio de um balde de 30 litros e uma espécie de bolsa tipo tela mosquiteiro, essa bolsa foi colocada dentro do balde e os alimentos eram jogados ali dentro a fim de escorrer toda água, após isto, todo o resíduo era misturado a pó de serra e depositado dentro do tambor.

- Com três meses, dentro do tambor foi obtido um material totalmente diferente, sem cheiro de matéria podre se decompondo, exala muito pouco ou quase nada cheiro de amônia, percebe-se que os alimentos nas camadas inferiores já se decompuseram, a umidade também é diferente das demais, é bem mais seco e o material está solto, fácil de mexer e revolver. Há incidência de larvas, porém em menor quantidade e tem cor marrom bem escuro, quase preto.

- Conclui-se que o tipo de alimento escolhido se decompôs mais rapidamente embora não tivesse sido picado, atribui-se a isso o fato de ter-se equilibrado a relação C/N tornando mais apropriada para a decomposição dos resíduos nesse tipo de compostagem. O pH desse composto estava em 6.7 e segundo o professor Kiehl é adequado para essa fase de composto.

Após estas etapas, com o produto final nas mãos, para encerrarmos os experimentos, a próxima etapa foi conhecer a qualidade do mesmo.

Havia uma recomendação do ambientalista Sr. Antônio, que era a seguinte: o material ao ser retirado deveria ser seco na sombra porque se fosse seco ao sol fixaria o cheiro de amônia, entre outros gases. A partir desta informação decidiu-se fazer novas experiências: uma porção foi seca ao sol, outra à sombra e outra foi seca em estufa a 50°C. O resultado dessa experiência pode ser verificado a partir das tabelas e gráficos no tópico 5.2, análise de dados.

Desta forma, os resultados obtidos confirmam que o composto produzido é viável para ser aplicado, tendo em vista os resultados obtidos.

5.2 ANÁLISE DE DADOS

Os testes de qualidade tiveram início em 27/05/10.

Foram separadas doze embalagens vazias de leite, as quais foram utilizadas para o plantio.

O preparo do substrato foi dividido em:

- Duas medidas de terra;
- Duas medidas de areia; e
- Uma medida de composto

Condições do composto

Havia uma recomendação da associação APROMA para que o composto fosse seco à sombra, fato que motivou os diferentes testes de secagem do mesmo, a fim de levantar possíveis modificações no produto final. São eles:

- Porções secas ao sol.....embalagens 1.1, 1.2 e 1.3

- Porções secas à sombra.....embalagens 2.1, 2.2 e 2.3
- Porções secas em estufa a 50°C.....embalagens 3.1, 3.2 e 3.3
- Porção cedida pela APROMA.....embalagem 4
- Mistura das porções 1, 2, e 3embalagem 5
- Chorume cedido pelo APROMAembalagem 6
- Chorume cedido pelo APROMA + água.....embalagem 7

5.2.1 Realizações de testes através do plantio de semente de feijão

O feijão, apesar de ser considerada uma planta frágil, ter um sistema radicular precário e ser uma planta pequena, apresenta condições favoráveis para os testes de qualidade do composto.

A germinação ocorre em média, em seis dias após o plantio e seu ciclo todo se completa aproximadamente em noventa dias.

Os nutrientes mais importantes para o feijão são:

- Nitrogênio – o feijão é mais exigente em nitrogênio do que outras plantas, entre outras coisas devido ao seu curto ciclo vegetativo.
- Fósforo – embora o feijão não absorva muito do solo esse nutriente ele é fundamental para um bom desenvolvimento das vagens. A literatura indica adubação fosfatada, além da adubação orgânica.
- Potássio – ao contrário do fósforo, o feijão retira grande quantidade do solo, esse elemento participa de todos os órgãos da planta, com alta temperatura no solo e maior disponibilidade de água, há maior assimilação do potássio.
- Cálcio e Magnésio – o cálcio é importante no fortalecimento das raízes do feijão e atua no metabolismo do nitrogênio, o magnésio atua na composição da clorofila e é importante para a fotossíntese.
- Enxofre e Zinco – participa da composição da proteína, é absorvido pelo feijoeiro em maior quantidade que o fósforo e em terras exploradas por cereais durante muitos anos pode ocorrer deficiência de zinco, especialmente em solos arenosos.

5.2.2 Plantio

Todas as caixinhas receberam marcações com as numerações acima a fim de facilitar a coleta de dados e comparações.

Houve o devido cuidado de plantar todos as amostras por igual.

Em cada embalagem foi plantado duas sementes de feijão.

Todas as amostras foram acomodadas em uma pequena plataforma de madeira especialmente preparada para esse fim.

Após todo o preparo, a plataforma com as embalagens foi colocada dentro do viveiro de mudas nativas da escola, tomando o cuidado para que a rega e o sol as atingisse por igual, ocasião que se sucedeu a primeira rega.

As mudas foram regadas pelo irrigador diariamente e igualmente observadas, como mostra o quadro 01 a seguir:

1ª Etapa: Plantio efetuado em- 27-05-10



amostras 1.1-1.2-1.3



amostras 2.1-2.2-2.3



amostras 3.1-3.2-3.3...



demarcando as amostras



preparando suporte



primeira rega

Quadro 01- Plantio de feijão

5.2.3 Germinação

A germinação ocorreu sete dias após o plantio, ou seja, em 03/06/10. Nesta data germinaram as seguintes amostras:

- 1.1
- 1.2
- 2.1
- 2.3
- 3.1
- 4

A partir dessa etapa, as medições ocorreram a cada dois dias sem a preocupação com as demais amostras que não germinaram, considerando na ocasião como um processo normal.

Foi usada uma régua simples para mensurar o crescimento conforme mostra o quadro 02 a seguir:

2ª Etapa: Germinação- ocorreu em- 03/06/10



Germinação amostras -1.1 e 1.2



Germinação amostra 2.1



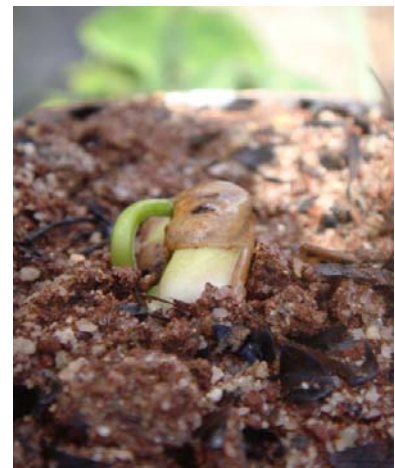
Germinação amostra - 3.1



Germinação amostra-4



Germinação



Germinação

Quadro 02-Germinação das sementes de feijão

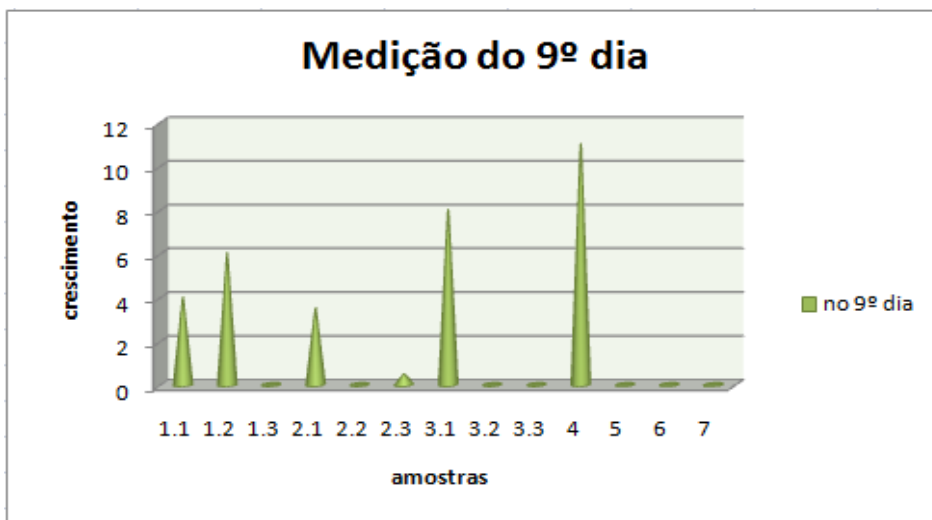
5.2.4 Primeiras medições com nove dias

Como já foi dito anteriormente, as amostras foram observadas diariamente e sua medição está em centímetro, como mostra a tabela a seguir, que relata os dados do dia 05/06/10:

Tabela 07-medição das amostras no 9º dia

Amostra	Crescimento em cm	Desenvolvimento
1.1	4,0	4,0 cm
1.2	6,0	6,0 cm
1.3	0,0	Germinação atrasada 9 dias
2.1	3,5	3,5 cm
2.2	0,0	Germinação atrasada 9 dias
2.3	0,5	0,5 cm
3.1	8,0	8,0 cm
3.2	0,0	Germinação atrasada 9 dias
3.3	0,0	Germinação atrasada 9 dias
4	11,0	Crescimento mais rápido
5	0,0	Germinação atrasada 9 dias
6	0,0	Germinação atrasada 9 dias
7	0,0	Germinação atrasada 9 dias

O quadro abaixo é referente à tabela 07:



Quadro03- Medição do 9º dia das amostras de feijão

Algumas amostras cresceram rapidamente em dois dias, em especial as amostras 1.1, 1.2, 3.1 e 4, sendo que esta última cresceu 11,0 cm. Enquanto outras amostras permanecem adormecidas, conforme mostra o quadro acima.

3ª Etapa: Crescimento medido em 05/06/10 – Amostras com nove dias





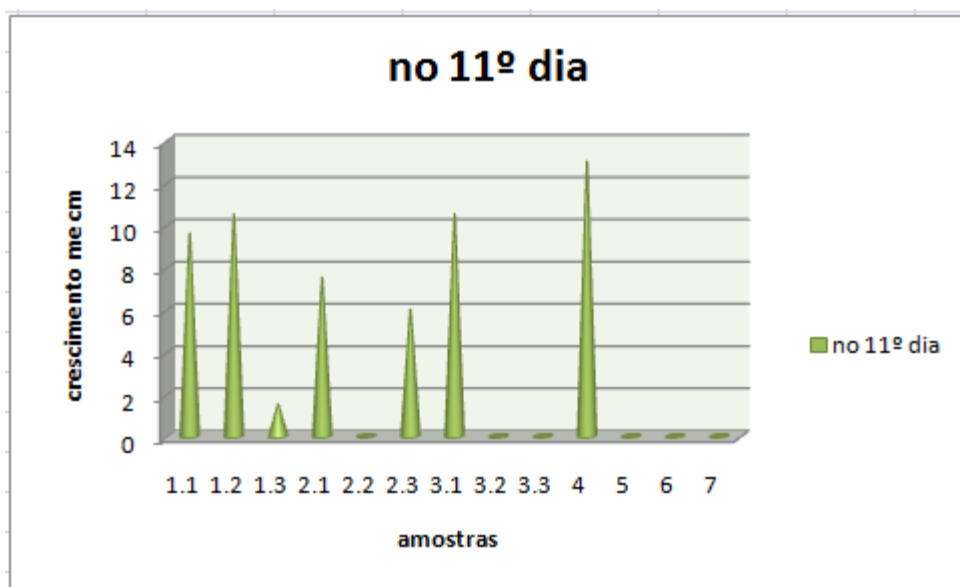
5.2.5 Medição com onze dias

A tabela a seguir relata o desenvolvimento dos feijões em 07/06/10, ou seja, após onze dias do plantio:

Tabela 08- medição das amostras no 11º dia

Amostra	Crescimento em cm	Desenvolvimento
1.1	9,6	5,6 cm
1.2	10,5	3,6 cm
1.3 ***	1,5	***Crescimento com atraso de 11 dias
2.1	7,5	4,0 cm
2.2	0,0	Germinação atrasada 11 dias
2.3	6,0	1,0 cm
3.1	10,5	2,5 cm
3.2 ***	0,0	***Início da germinação
3.3	0,0	Germinação atrasada 11 dias
4	13,0	2,0 cm
5	0,0	Germinação atrasada 11 dias
6	0,0	Germinação atrasada 11 dias
7	0,0	Germinação atrasada 11 dias

O quadro abaixo é um gráfico referente aos dados da tabela 08:



Quadro 05- Medição no 11º dia amostras de feijão

A amostra 1.3 cresceu com atraso de 11 dias.

A amostra 3.2 teve início de germinação, as demais estão dentro da normalidade, como mostra o quadro.

4ª Etapa: Crescimento medido em 07/06/10 – Amostras com onze dias



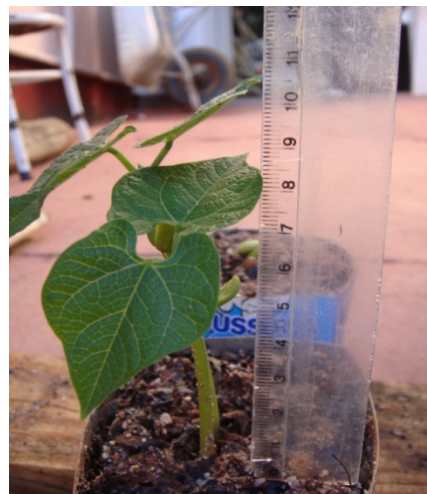
Amostra 1.1 medindo 9,6 cm



Amostra 1.1 medindo 9,6 cm



Amostra 1.2 medindo 10,05 cm



Amostra 1.2 medindo 10,05 cm



Amostra 1.3 medindo 1,5 cm



Amostra 1.3 medindo 1,5 cm



Amostra 2.1 medindo 7,5 cm



Amostra 2.1 medindo 7,5 cm



Amostra 2.3 medindo 6 cm



Amostra 2.3 medindo 6 cm



Amostra 3.1 medindo 10,50 cm

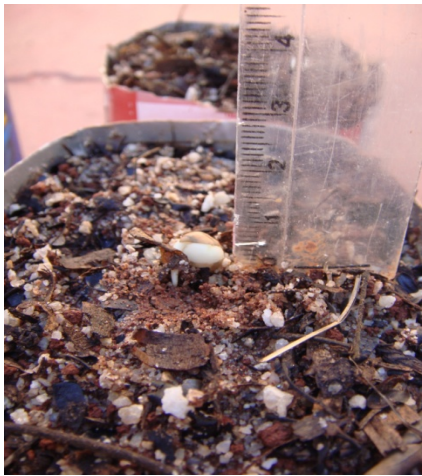


Amostra 3.1 medindo 10,50 cm

Quadro 05- Medição no 11º dia das amostras de feijões



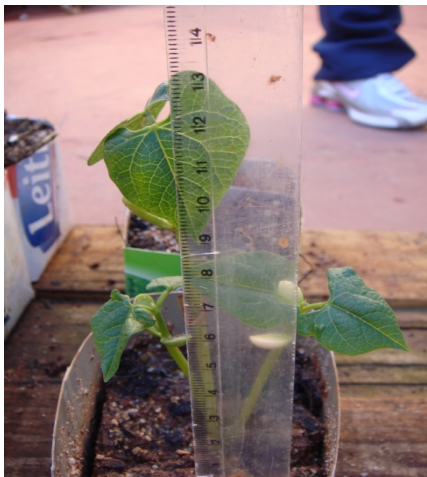
Amostra 3.2 germinando em 07/06/10



Amostra 3.2 germinando em 07/06/10



Amostra 4 medindo 13 cm



Amostra 4 medindo 13 cm



Amostras em crescimento com 11 dias

Quadro 06- Crescimento com 11 dias

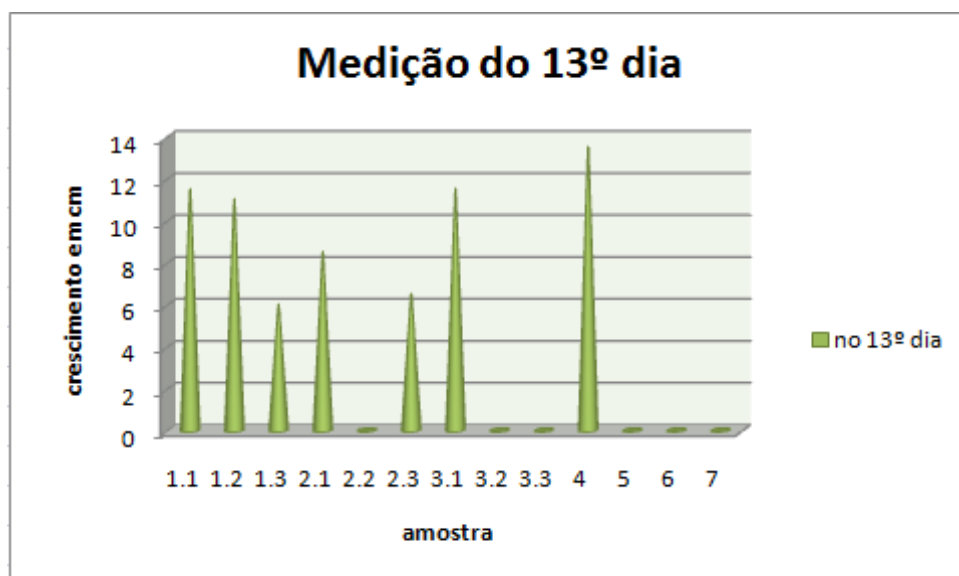
5.2.6 Medição com 13 dias

Nesta etapa o que chama a atenção é a falta de germinação de algumas amostras conforme tabela abaixo.

Tabela 09-medição das amostras no 13º dia

Amostra	Crescimento em cm	Desenvolvimento
1.1	11,5	1,9 cm
1.2	11,0	0,5 cm
1.3	6,0	4,5 cm
2.1	8,5	1,0 cm
2.2 ***	0,0	*** Germinação atrasada 13 dias
2.3	6,5	0,5 cm
3.1	11,5	1,0 cm
3.2 ***	0,0	***Germinando
3.3	0,0	Germinação atrasada 13 dias
4	13,5	0.5 cm
5	0,0	Germinação atrasada 13 dias
6	0,0	Germinação atrasada 13 dias
7	0,0	Germinação atrasada 13 dias

O quadro abaixo é um gráfico referente aos dados da tabela 09:



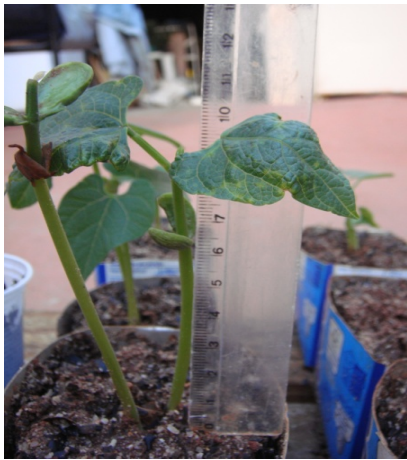
Quadro 07-Medição no 13 º dia das amostras de feijão

A amostra 4 teve uma redução significativa de crescimento, pois ela vinha crescendo de 1 a 2 cm por dia e cresceu apenas 0,5 cm.

5ª Etapa: Crescimento medido em 09/06/10 – amostras com treze dias



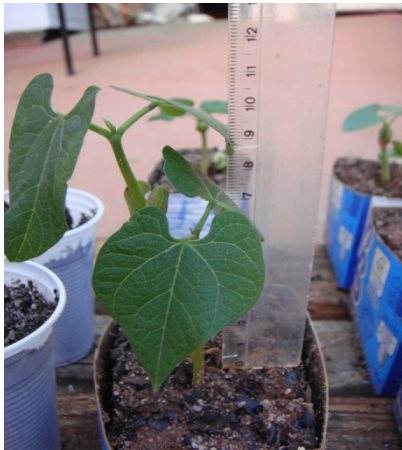
Amostra 1.1 medindo 11,5 cm



Amostra 1.1 medindo 11,5 cm



Amostra 1.2 medindo 11 cm



Amostra 1.2 medindo 11 cm



Amostra 1.3 medindo 6 cm



Amostra 1.3 medindo 6 cm



Amostra 2.1 medindo 8,5 cm



Amostra 2.1 medindo 8,5 cm



Amostra 2.3 medindo 6,5 cm



Amostra 2.3 medindo 6,5 cm



Amotra 3.1 medindo 11,5 cm



Amotra 3.1 medindo 11,5 cm



Amostra 3.2 medindo 0,5 cm



Amostra 3.2 medindo 0,5 cm



Amostra 4 medindo 13,5 cm



Amostra 4 medindo 13,5 cm



Amostras em cescimento com 13 dias



Amostras em cescimento com 13 dias



Amostras em cescimento com 13 dias



Amostra 1.2 medindo 13,5 cm



Amostra 1.2 medindo 13,5 cm



Amostras 1.3 medindo 8,53



Amostras 1.3 medindo 8,53

Quadro 08- Crescimento com 13 dias

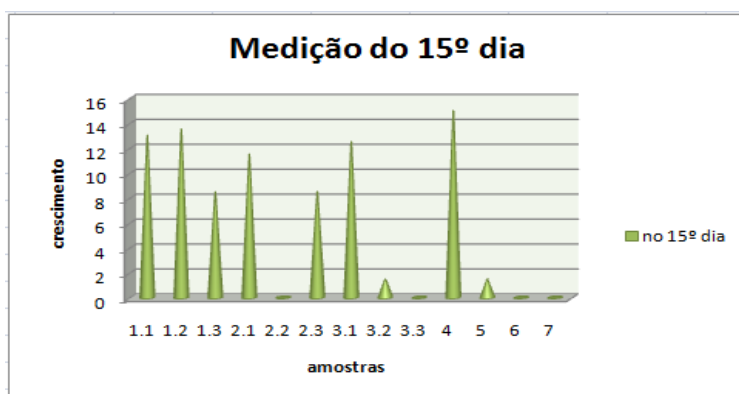
5.2.7 Medição com 15 dias

Notou-se que as plantas que ficam à frente da bancada, vinham crescendo mais do que as que estavam ao fundo, a essa observação atribuiu-se o fato de que os raios solares não foram bem distribuídos dentro do viveiro, razão pela qual houve uma mudança lugar com a finalidade de analisar o seu desenvolvimento. Também detectou-se três amostras com folhas amareladas e comidas por lagartas, então foram limpas com bucha e detergente em quantidade mínima a fim de retirar qualquer possibilidade de infestação de doenças.

Tabela10-medição das amostras 15º dia

Amostra	Crescimento em cm	Desenvolvimento
1.1	13,00	1,5 cm
1.2	13,5	2,5 cm
1.3	8,53	2,53 cm
2.1	11,5	3,0 cm
2.2 ***	0,0	*** Germinando
2.3	6,5	2,03 cm
3.1	12,5	1,0 cm
3.2	1,5	1,5 cm
3.3 ***	0,0	*** Germinando
4	15,5	2,0 cm
5	1,5	1,5 cm
6	0,0	Germinação atrasada 15 dias
7	0,0	Germinação atrasada 15 dias

Alguns fatores chamam a atenção, as amostras 2.2 e 3.3 começaram a germinar, apontando para fora conforme pode ser mostrado nas fotos 2.2 e 3.3. A amostra 4 voltou a sua média de crescimento normal, (1 cm por dia). A amostra 5 germinou e cresceram todas as sementes ao mesmo tempo, depois de quatorze dias apontou e cresceu 1,5 cm.



**Quadro 09-
Medição do 15 º
dia das
amostras de
feijão**

6ª Etapa: Crescimento medido em 11/06/10 – amostras com 15 dias



Amostra 2.1 medindo 11,5 cm



Amostra 2.1 medindo 11,5 cm



Amostra 2.2 - 0 cm Germinando



Amostra 2.2 - 0 cm Germinando



Amostras 2.3 medindo 8,53 cm



Amostras 2.3 medindo 8,53 cm



Amostra 3.1 medindo 12,5 cm



Amostra 3.1 medindo 12,5 cm



Amostra 3.2 - germinação 1,0 cm



Amostra 3.2 - germinação 1,0 cm



Amostras 3.3 0, cm - Germinando



Amostras 3.3 0, cm - Germinando



Amostra 4 medindo 15,5 cm



Amostra 4 medindo 15,5 cm



Amostra 5 - Germinou 1,5 cm



Amostra 5 - Germinou 1,5 cm



Amostras 6 - Iniciando Germinando



Amostras 6 - Iniciando Germinando

5.2.8 Amostra de substrato com composto 0

Tabela 11– Desenvolvimento da amostra 0 e seus respectivos dias

Amostra	Crescimento em cm	Desenvolvimento
0	0	14/06/10Germinou c/ 9 dias de atraso
0	2,0	16/06/10
0	5,0	17/06/10

Análise:

Em 05/06/10, nove dias após o início do plantio foi montado uma amostra contendo apenas substrato, propositadamente sem adicionar composto, com o objetivo de testar a evolução da semente em relação às outras amostras que continham o composto.

Quando atingiu 5,0 cm, a planta se mostrou com aspecto amarelado e enfraquecida. Vale salientar que esta foi a única amostra com aspecto de planta doente.

Abaixo seguem as fotos desta evolução respectivamente.



Figura –amostra 0

Amostra com 9 dias



Figura –amostra 0

Amostra com 11 dias



Figura –amostra 0

Amostra com 12 dias

Quadro 11 –Medição da amostra 0 em diversos dias

5.2.9 Amostras de substrato misturado a chorume e água

Tabela 12 – Desenvolvimento das amostras 6 e 7 e seus respectivos dias

Amostra	Crescimento em cm	Desenvolvimento
6	0	14/06/10Germinou com 18 dias de atraso
6	0,5	17/06/10
6	1,0	18/06/10
7	0	14/06/10Germinou com 18 dias de atraso
7	6,0	17/06/10
7	6,5	18/06/10

Análise:

Observou-se que ambas as amostras 6 e 7 germinaram com dezoito dias de atraso.

Entretanto a amostra que tinha substrato misturado com chorume diluído em água teve seu desenvolvimento mais acelerado que a amostra que contém substrato misturado com chorume puro.

Nota-se que o cotilédone nesta amostra encontra-se ferido demonstrando que germinou uma semente de estrutura comprometida, doente.

Conforme demonstram as fotos abaixo, respectivamente



Figura – amostra 6



Figura – amostra 6



Figura – amostra 6



Figura – amostra 7

Com 14 dias



Figura – amostra 7

Com 17 dias



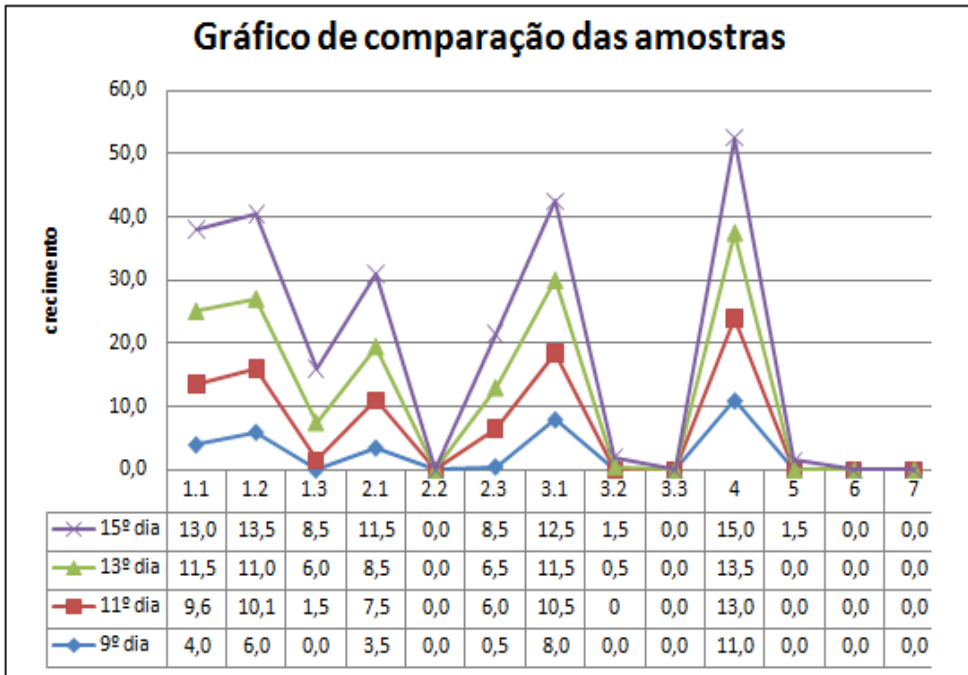
Figura – amostra 7

Com 18 dias

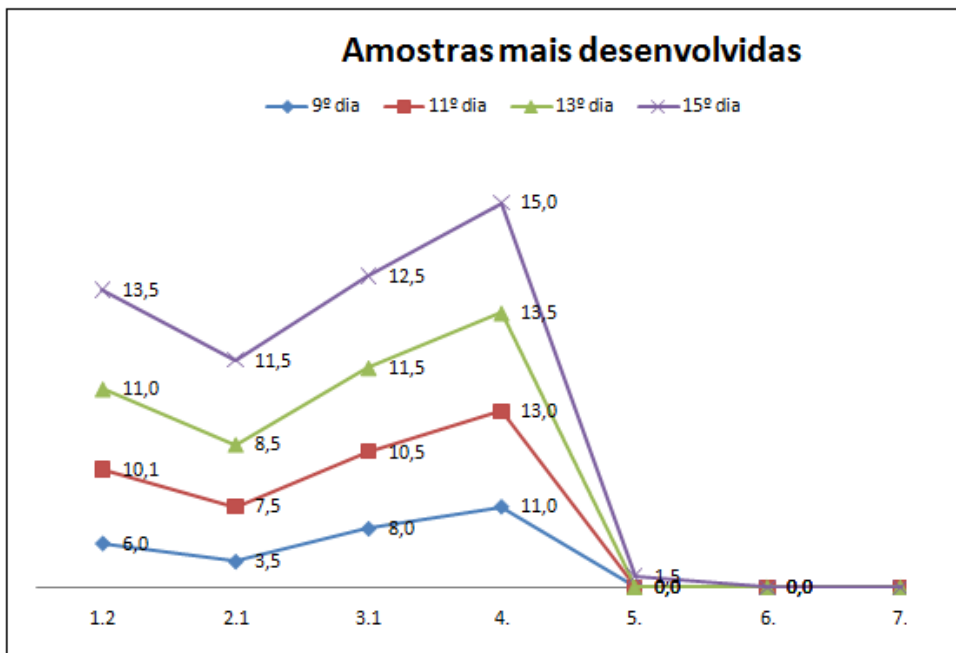
Quadro 12–Medição das amostras 6 e 7 em diversos dias

5.3 GRÁFICOS COMPARATIVOS DOS RESULTADOS DAS AMOSTRAS

Neste primeiro quadro 13 há um gráfico informativo do decorrer de todos os dias até então medidos, que seria do dia 27/05 até o dia 11/06, e o quadro 14 com um gráfico que representa as amostras mais desenvolvidas.



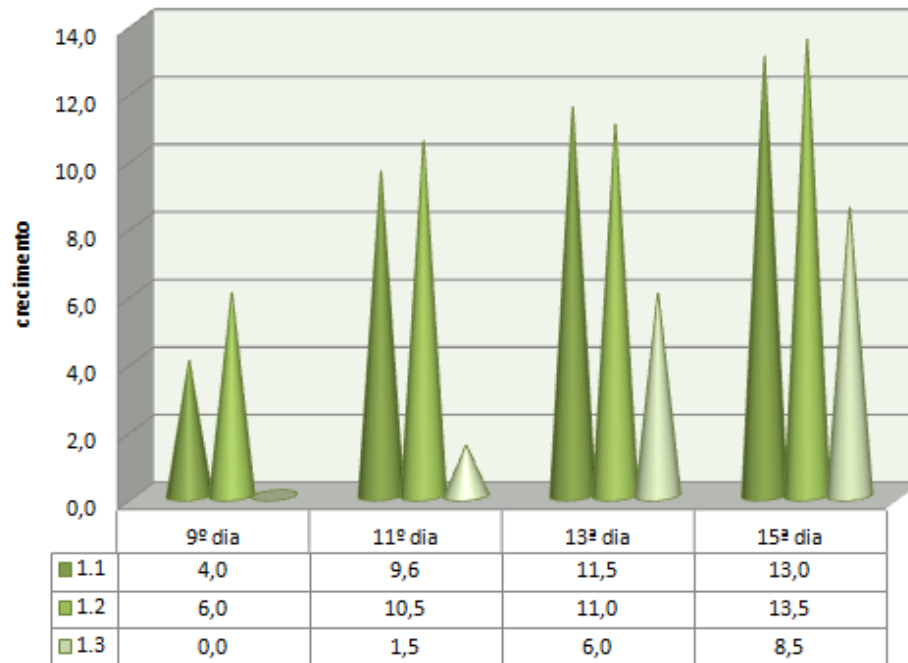
Quadro 13-
Gráfico de
comparação do
desenvolvimento
o das amostras
de feijão.



Quadro 14 –
Amostra de
feijão mais
desenvolvidos

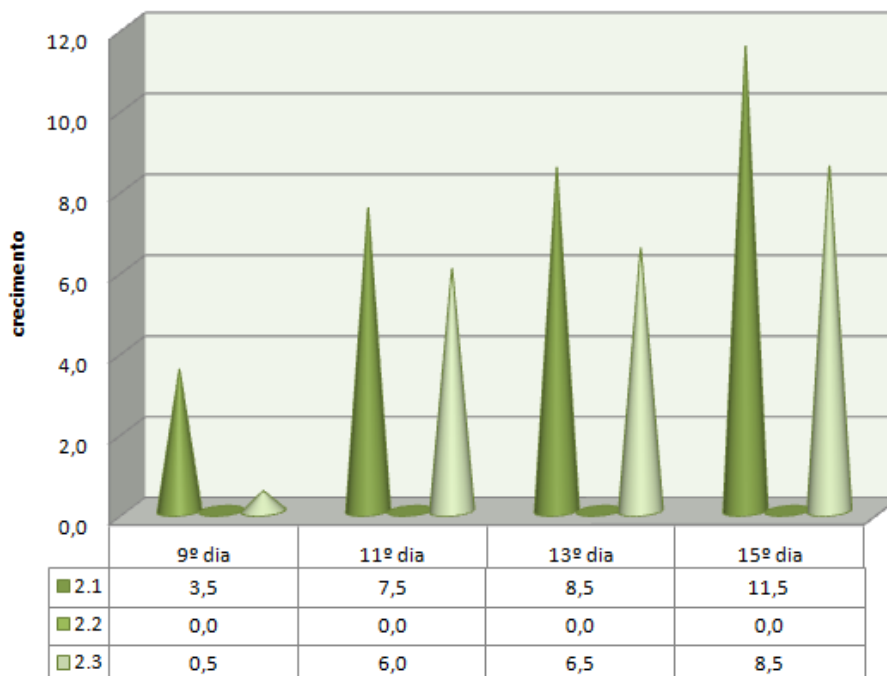
Os quadros a seguir representam o fertilizante (no caso sólido, o adubo, e o líquido, o chorume da APROMA), o tipo de secagem do adubo e o desenvolvimento de cada amostra.

Composto seco ao Sol



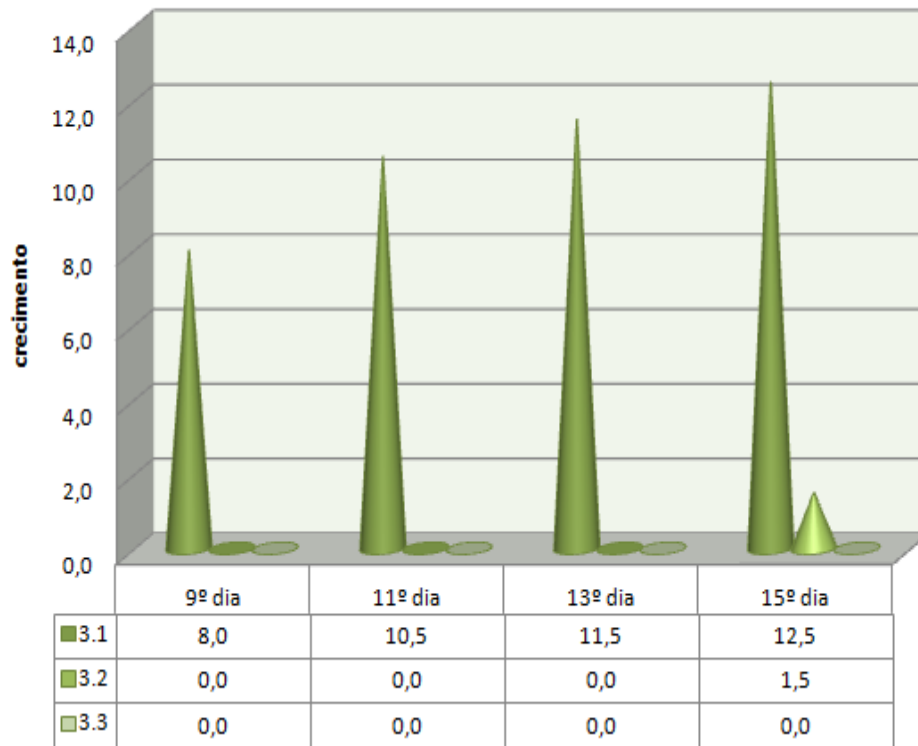
Quadro 15-
Gráfico de resultados do desenvolvimento das amostras de feijão com composto seco ao sol.

Composto seco à Sombra



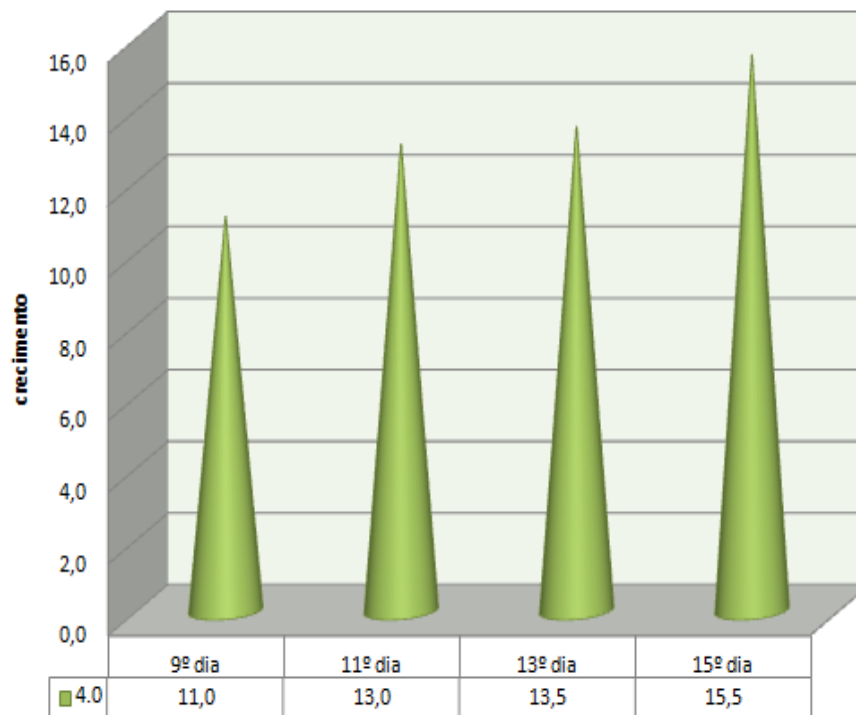
Quadro 16-
Gráfico de resultados do desenvolvimento das amostras de feijão com composto seco à sombra.

Composto seco à 50º em Estufa

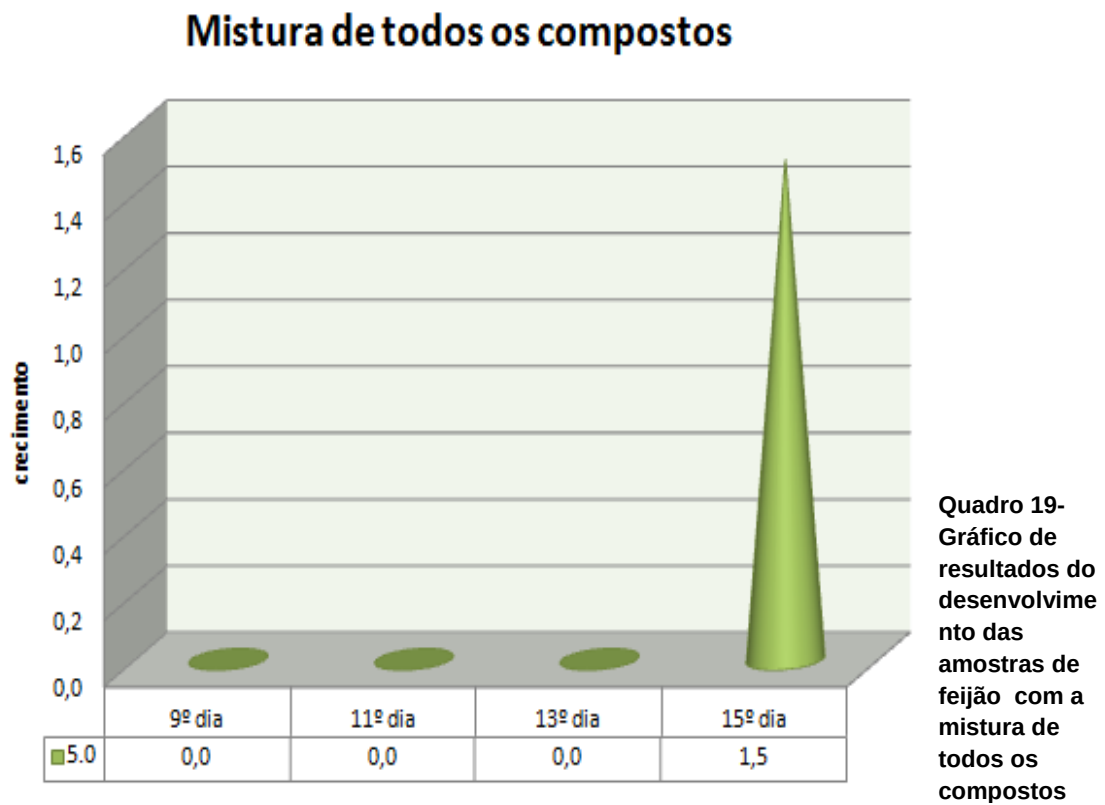


Quadro 17- Gráfico de resultados do desenvolvimento das amostras de feijão com composto seco a 50 °C em estufa.

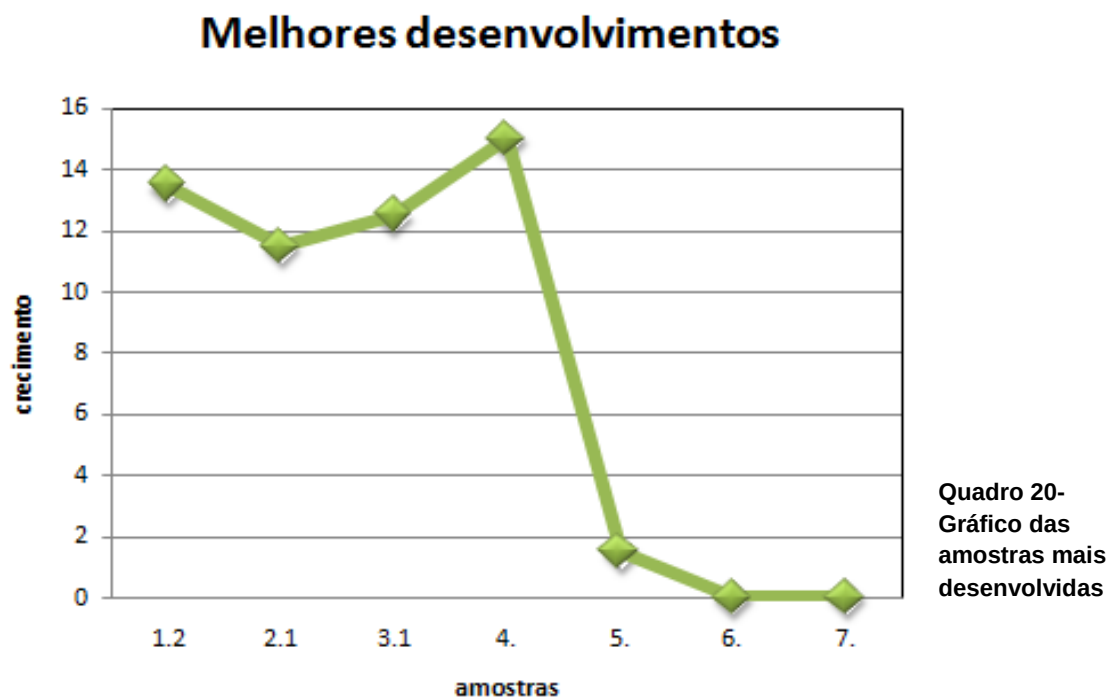
Composto produzido pelo APROMA



Quadro 18- Gráfico de resultados do desenvolvimento das amostras de feijão com composto produzido pelo APROMA.



O quadro 15 abaixo apresenta um gráfico que contém apenas as melhores amostras do desenvolvimento do feijão:



6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Para o desenvolvimento deste projeto, foi necessário construir uma metodologia própria para que os objetivos iniciais propostos fossem atingidos. Cabe salientar que a implantação da estação de biodecompositores irá requerer a disponibilidade de alguns alunos do curso para dar continuidade aos testes e assim produzir novos resultados. Sugere-se que os testes analíticos sejam aplicados através de disciplinas afins, como forma de aprendizagem prática.

Assim, são apontadas algumas recomendações que podem ser adotadas pela Etec, enumeradas a seguir:

1. Que a Etec eleja grupos de estudos para dar seqüência a novos experimentos utilizando a Estação de biodecompositores;
2. Estudar a possibilidade de mudar o local dos tambores para uma área com maior incidência de sol;
3. Que possam ser construídos sistemas de leiras (processo aeróbico de decomposição) para a conclusão do processo de decomposição, desde que este receba um preparo do solo e seja escolhido um local apropriado dentro da escola, visto que a mesma encontra-se em zona urbana e não pode afetar a população local;
4. Que a Etec desenvolva esforços para adquirir um triturador de restos de alimentos, por ser um equipamento fundamental para dar continuidade ao processo de compostagem nos biodecompositores. Sugere-se ainda que, esse equipamento possa ser desenvolvido dentro da própria escola pela área da mecânica como um projeto de conclusão de curso; e,
5. Desenvolvimento de um projeto de educação ambiental e sua aplicação junto aos funcionários da cozinha, no sentido de reavaliar os desperdícios confirmados durante esta pesquisa.

Esse projeto necessitava de mais tempo para desenvolver novas experiências e assim obter melhores resultados. Desta forma, espera-se que este projeto, como instrumento didático e experimental, seja utilizado como apoio dos professores aos demais alunos do curso, possibilitando que sejam efetuados diversos estudos de produção de composto orgânico (adubo) e de sua aplicabilidade na produção de mudas.

Cabe salientar que a experiência prática desenvolvida demonstrou que trabalhar com material em decomposição é trabalhoso, requer determinação.

7 APÊNDICE

APÊNDICE A

Tabela 13- Representação da manutenção do biodecompositor 22/03

Dia	Período	Equipe
Segunda	Tarde	Márcia e Silvano
Terça	Manha	Laís Alice e Gabriela
Quarta	Tarde	Laís, Elaine, Gabriel, Márcia, Silvano
Quinta	Tarde	Laís, Elaine e Gabriel
Sexta	Manha	Laís Alice e Gabriela
Sábado	Manha	Laís Alice

APÊNDICE B – Representações em tabelas dos alimentos descartados

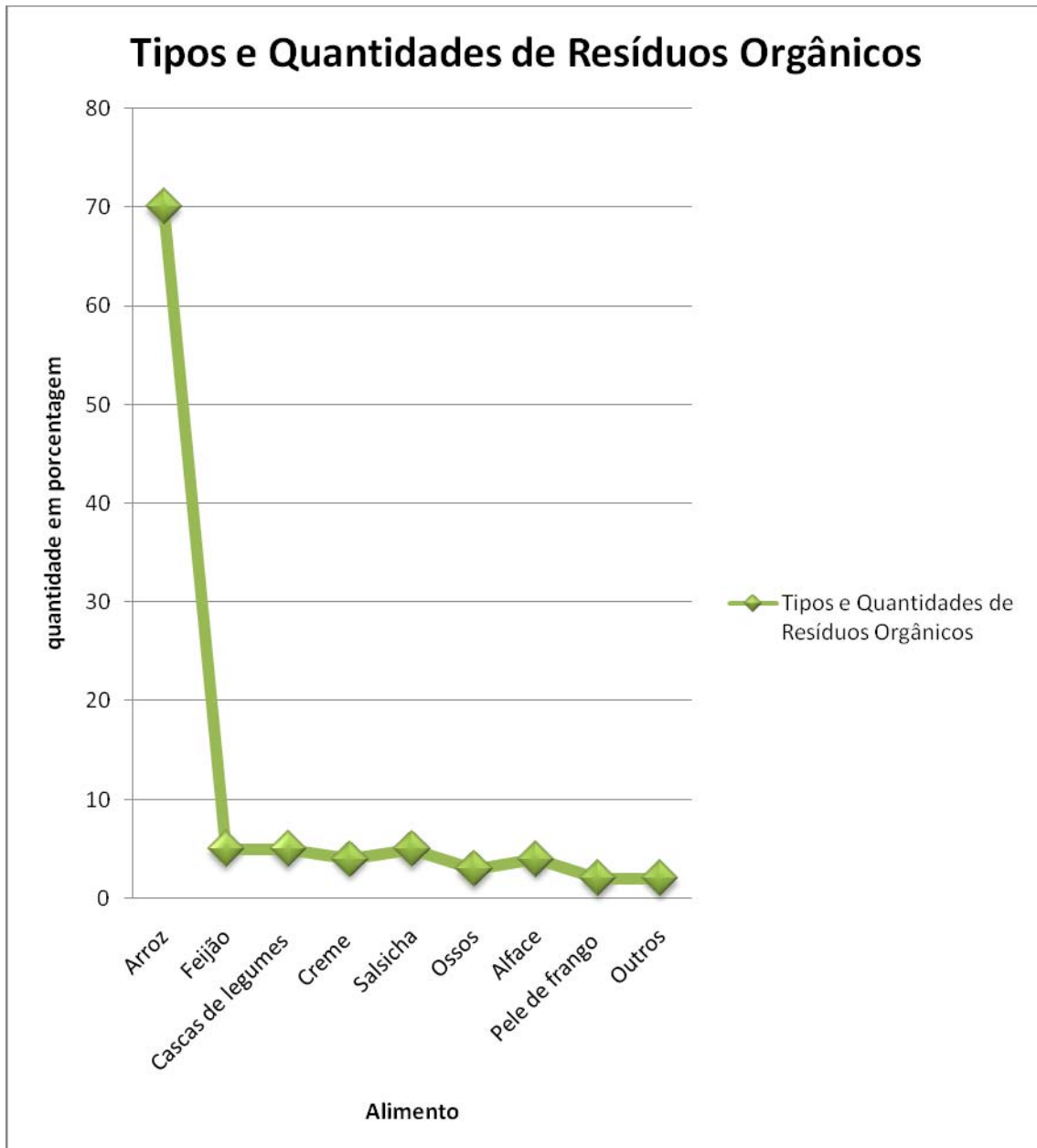
Tabela 14- Representação dos alimentos descartados no tambor 1

Dia	Quantidade	Dia	Quantidade
26/11/09	5 k	28/01/10	2 k
27/11/09	1 k	02/02/10	2 k
03/12/09	5 k	05/02/10	3 k
04/12/10	1 k	09/02/10	4 k
08/12/09	7 k	12/02/10	3 k
11/12/09	3 k	16/02/10	4 k
15/12/09	4 k	19/02/10	3 k
17/12/09	3 k	22/02/10	3 k
23/12/09	6k	23/02/10	3 k
28/12/09	5 k	24/02/10	10L
30/12/09	2 k	25/02/10	10L
05/01/10	6 k	26/02/10	5 L
08/01/10	2 k		
12/01/10	3 k		
15/01/10	3 k		
19/01/10	4 k		
22/01/10	2 k		
26/01/10	4 k		
Total de 118 litros de resíduos coletados			

Tabela 15– alimentos descarte no tambor 2 e 3

Tambor nº 2		Tambor nº 3	
Dia	Quantidade	Dia	Quantidade
27/02/10	30L	06/03/10	10L
28/02/10	30L	08/03/10	45L
01/03/10	30L	09/03/10	45L
02/03/10	30L	10/03/10	30L
03/03/10	30L	11/03/10	30L
04/03/10	30L	12/03/10	5L
05/03/10	30L	13/03/10	20L
		15/03/10	50L
		16/03/10	45L
Total 490 Litros de resíduos coletados			

APÊNDICE C



Quadro 21- Representação gráfica da quantidade de resíduo descartados

APÊNDICE D- Atividade prática do grupo 24/03

Análises no produto do biodecompositor, foram os seguintes:

Temperatura:

Tabela 16– temperaturas dos biodecompositores

Local	T° em °C
Ambiente	25
Biodecompositor 1	50
Biodecompositor 2	52
Biodecompositor 3	30

Início da análise do ph:

Recolhemos uma amostra de cada estação para fazermos a análise, foi calibrado o Ph, adicionando primeiro ph=7 para que o aparelho detecta-se substâncias base, depois ph=4 para o aparelho detectar substâncias ácidas. Como a água teria que se adicionar a substâncias das estações, então obtivemos os seguintes dados:

- Água
- ✚ Ph=6.65
- ✚ Ligeiramente ácida
- ✚ Temperatura=30.6 °C

Para sabermos o resultado do ph, adicionou-se 500ml de água juntamente com o produto de uma das determinadas estações e bateu no liquidificador industrial, após isso o líquido é posto no filtro de papel para que do líquido resultado poderemos obter o ph.

APÊNDICE E

Tabela 17- Representação dos resultados 04/06/10

AMOSTRA	TERRA VERMELHA	SUBSTRATO (ESTUFA)	LODO
COMPONENTE	RESULTADO	RESULTADO	RESULTADO
AVALIADO			
PH	5.5	5.6	7.0
FOSFATO	3.75	8.75	15.0
NITRATO	2.50	12.5	1.5
NITRITO	0.50	0.15	0.05
AMONIA	5.0	5.0	0.30
MATERIA ORGANICA	1.5%	80%	7.0%

OBS: o resultado é em ppm (partes por milhão).

APÊNDICE F

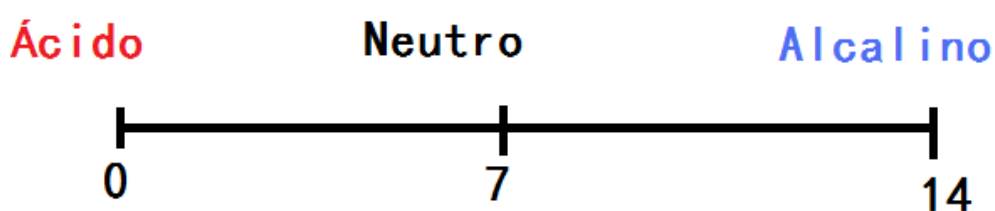
Tabela 18- Representação dos resultados 07/06

DADOS	ESTAÇÃO 1	ESTAÇÃO 2	ESTAÇÃO 3
Temperatura	27°C	29 °C	29°C
PH	0	3.70	3.71
Amônia	1.25 ppm	0 ppm	0 ppm
Nitrato	1.50 ppm	0.50 ppm	1.50 ppm
Nitrito	0.25 ppm	0.15 ppm	0.15 ppm
Fosfato	10.0 ppm	12.5 ppm	7.5 ppm

APÊNDICE G-Potencial hidrogeniônico

O pH é o símbolo para definir a grandeza físico-química '*potencial hidrogeniônico*'. Essa grandeza indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma solução aquosa.

O termo pH foi introduzido, em 1909, pelo bioquímico dinamarquês Søren Peter Lauritz Sørensen (1868-1939)



A concentração de íons de Hidrogênio (H^+) na substância caracteriza seu potencial hidrogeniônico, quanto menor o pH de uma substância, maior a concentração de íons H^+ e menor a concentração de íons OH^- , no caso esta substância é considerada ácida. Para definir em que se enquadra a substância, ou seja, se ela é ácida, neutra ou alcalina, existe uma escala do pH que pode variar de 0 até 14, o pH menor que 7 indica que tal substância é ácida, para pH maior que 7 indica que a substância é básica e para substância com pH 7 indica que ela é neutra.



Figura 26– phmetro



Figura 27– papel de tornassol

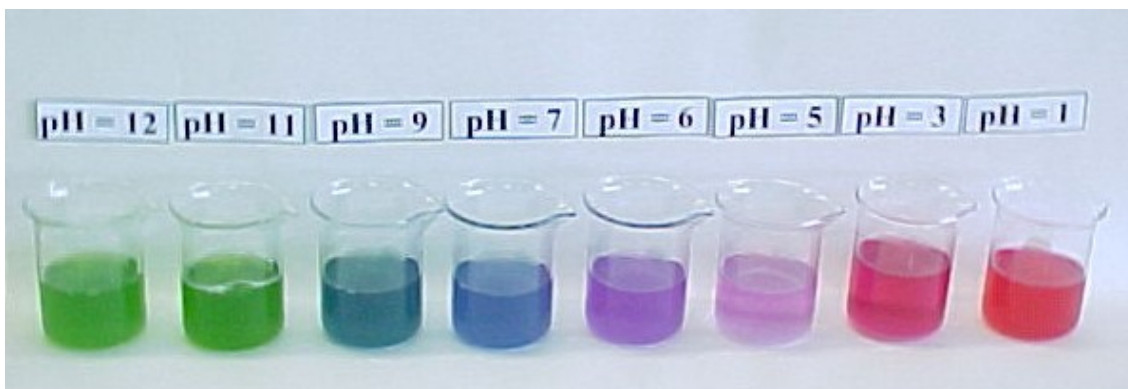


Figura 28- substâncias com cores variadas decorrentes a adição de indicadores e seus respectivos pH

O pH pode ser determinado por um [medidor de pH](#) (também conhecido como pHmetro) que consiste em um [eletrodo](#) acoplado a um potenciômetro, pode ser indiretamente pela adição de um [indicador de pH](#) na solução em análise, assim a cor do indicador varia conforme o pH da solução, os indicadores mais comuns são a [fenolftaleína](#), o [alaranjado de metila](#) e o [azul de bromo fenol](#). Outro indicador de pH muito usado em laboratórios é o chamado papel de tornassol (papel de filtro impregnado com tornassol). Este indicador apresenta uma ampla faixa de viragem, servindo para indicar se uma solução é nitidamente ácida (quando ele fica vermelho) ou nitidamente básica (quando ele fica azul).

APÊNDICE H- Entrevista 26/02/10

Relatório: Entrevista com Sandra – funcionária do refeitório

O grupo elaborou um questionário com algumas perguntas que serviram de base para organizar a rotina de abastecimento dos biodecompositores, são elas:

1) Quantas refeições são preparadas diariamente, (2ª a 6ª feira)?

R.: Cerca de 240 refeições entre almoço e jantar

2) O que se faz com a sobra das panelas?

R.: As sobras da panela são reaproveitadas nas próximas refeições

3) O que se faz com a sobra dos pratos, ou resto?

R.: O aluno ao devolver o prato, deposita o resto em um balde que fica sobre o balcão o qual é jogado em latões que vão alimentar porcos fora da escola.

4) Como são preparados os legumes e onde são descartadas as cascas?

R.: A batata é descascada um dia antes, outros legumes são preparados no mesmo dia pela manhã, as cascas e outros resíduos são colocados em um balde e ao final são jogados em 3 latões de 30 litros cada, que são retirados para tratamento de porcos fora da escola.

5) Quanto tempo leva para encher os latões?

R.: Não há um controle do descarte.

6) Quantas vezes por semana ocorre a retirada para tratamento de porcos?

R.: Por não haver controle, em geral, a pessoa que esvazia os latões não é vista pelo pessoal da cozinha

O passo seguinte, para obtermos dados mais precisos em relação a quantidade de resíduos produzido pela ETE, solicitamos ao Prof Felipe que comunicasse a pessoa que esvazia os latões para suspender a retirada temporariamente.

Com essa medida chegaremos a dados que podem apontar a real quantidade de sobras e alias, servirá inclusive para detectar se está havendo desperdício de alimento, embora não seja esse nosso objetivo.

Também saberemos se os 5 tambores de 200 litros serão suficientes para receber os resíduos ou não.

Próximo passo é monitorar o descarte de resíduos do refeitório.

APÊNDICE I- Relatório de atividade – 01/ 03/2010

Na sexta feira 26/02 foi interrompido o preenchimento da estação nº 1.

Para que possamos retirar uma amostra do produto, no caso o adubo, daqui a alguns meses e assim concluir um ciclo completo do processo do biodecompositor para apresentar no TCC, enchemos até a metade do tambor, ou seja, 100 l.

Foi dado início a estação nº 2 no dia 27/02/2010.

APÊNDICE J- Atividades de 28/02 a 05/03

Conforme combinado com as funcionárias da cozinha, as sobras da cozinha foram jogadas nos latões que nesta semana não foram recolhidos para alimentar os porcos.

Verificou-se nesses 5 dias que foi produzido cerca de 30 litros de matéria orgânica por dia, ou em média 135 l nesta semana.

Esse montante de 30 litros/dia é feito de 80% de arroz, 10% de casca de legumes e feijão, os outros 10% pode-se incluir pele de frango, ossos e folhas de verduras.

Em 5 dias preenchemos 65% de um tambor com capacidade para 200 l.

Percebeu-se que nesse ritmo seria necessário a construção de novas estações de biodecomposição.

Existe a possibilidade de esses dados servirem para detectar uma possível redução da quantidade de restos de comida.

Minha sugestão é que façamos durante essa semana mais um teste verificando a quantidade de refeições por período para pontuar o horário em que se descarta mais restos além do controle de latões como na semana anterior.

8 ANEXO

ANEXO A- Representação em tabela da relação dos macros nutrientes primários e secundários e dos micronutrientes e o que eles fornecem ao solo e às plantas.

Tabela 19– Benefícios dos nutrientes do solo

Macronutrientes Primários	
Nitrogênio	Não há outra maneira de se armazenar este nutriente no solo a não ser na forma orgânica. O nitrogênio regula a velocidade de decomposição da matéria orgânica e a atividade microbiana. O Nitrogênio orgânico do solo com o tempo, passa a N amídico, o qual, passa a N amoniacal, este em nitrito, tóxico, porém uma forma lábil, instável e finalmente, N nitrato
Fósforo	O fósforo é essencial para as plantas e microrganismos. No solo é encontrado de varias formas: orgânica e inorgânica, solúvel e insolúvel. Só o fosfato mineral solúvel é assimilado pelas plantas.
Potássio	Enquanto mais da metade do fósforo e do enxofre encontrado na superfície do solo está na matéria orgânica e quase todo o nitrogênio em combinações orgânicas somente uma pequena parte do potássio está nela contida. O Potássio não participa de combinações orgânicas na planta, como acontece com o nitrogênio, fósforo e enxofre, ele é um elemento ativo na planta, porém em forma livre sendo liberado para o solo quando restos vegetais são incorporados a ele.
Macronutrientes secundários	
Cálcio e Magnésio	Como o potássio, a maior parte do cálcio e magnésio fornecidos às plantas, provem dos minerais do solo, sendo pequena a contribuição da matéria orgânica como fornecedora desses dois macronutrientes
Enxofre	A biomassa é uma importante fonte de fornecimento de enxofre às plantas. Fazendo parte das proteínas, quando restos vegetais são incorporados ao solo e se humificam, grande parte do enxofre permanece na forma orgânica, fato que ocorre principalmente em regiões úmidas. O enxofre está presente no solo nas duas formas: orgânicas, o qual constitui 50 a 70% do total encontrado e na forma inorgânica.

Micronutrientes	
Ferro	Esse elemento é o que se encontra em maior quantidade no solo, como óxido de ferro. A maioria dos solos tem um conteúdo de ferro suficiente para as necessidades das culturas. Determinados fatores como certas quantidades de fosfatos, cobres, manganês, zinco e níquel em solos ácidos, podem induzir a uma deficiência de ferro nas plantas. Solos ricos em calcário são geralmente pobres em ferro disponível; a matéria orgânica em solos ácidos aumenta o teor de ferro solúvel, agindo inversamente em solos alcalinos.
Cobre	Esse micronutriente pode ser encontrado no solo nas formas não trocável, pode ser encontrado nos minerais primários ou fixados à matéria orgânica, formando complexos estáveis; trocável é o liberado por pelo humos pela ação dos microrganismos; O solo retém o cobre mais intensamente entre o pH 7,0 e o pH 8.
Manganês	Depois do ferro o manganês é o nutriente mais abundante do solo, ocorrendo na forma solúvel, trocável e insolúvel. Como acontece com o cobre, o manganês também é adsorvido fortemente pela matéria orgânica formando complexos insolúveis e estáveis podendo causar às culturas sintomas de deficiência do micronutriente, principalmente em solos com pH próximo da neutralidade.
Zinco	Este micronutriente é absorvido nas formas de íon zinco (Zn^{2+}), ou como quelado de zinco, tanto pelas raízes como pelas folhas. No solo a maior quantidade de zinco são encontradas no horizonte superficial devido à deposição dos resíduos vegetais contendo o micronutriente extraído pelas raízes das camadas mais profundas. Solos ricos em calcários são mais deficientes em zinco e podem ser corrigidos pela adubação orgânica; a matéria orgânica crua não é recomendada para aumentar a disponibilidade de zinco, é importante o emprego de fertilizantes orgânicos bem humificados, pois o zinco estará menos firmemente preso ao ácido húmico do que o cobre e o ferro.

Boro	O boro é encontrado no solo na forma solúvel, trocável e também na insolúvel. O boro solúvel extraído na água quente é considerado prontamente assimilável; o insolúvel, ou não trocável, é o contido nos minerais primários, como a turmalina, que possui de 3 a 4% de boro. Solo que receberam farta fertilização orgânicas ou que são ricos em matéria orgânica, tem boa disponibilidade em boro. É essencial para as plantas, principalmente as hortaliças, porém em pequeníssimas quantidades. Em doses elevadas é tão toxico que tem sido empregado como herbicida.
Molibdênio	É o micronutriente encontrado no solo em menor quantidade, sendo igualmente, o que as plantas necessitam em mínimas porções; o molibdênio é empregado na agricultura em gramas por hectare, cerca de 100g/há. Os resíduos de cultura e os os fertilizantes orgânicos, pelos húmus que contém, contribuem para elevar ou reter o molibdênio no solo garantindo as necessidades alimentares das plantas.
Cloro	O cloro foi um dos últimos micronutrientes reconhecidos como micronutriente essencial às plantas; as raízes assimilam-no na forma de aniônio cloreto (Cl). A matéria orgânica pouco contribui para a retenção do cloro no solo, fazendo-o mais pela retenção da água de percolação. Os resto vegetais crus incorporados ao solo como fertilizantes orgânicos liberam cloro durante a decomposição, em forma disponível às raízes; é o micronutriente mais facilmente lixiviado, sendo levados para os rios e mares, cujas águas contém de 2 a 3% de cloretos. É mais comum ser encontrado excesso de cloro nos solos de regiões salinas do que deficiências do micronutriente.

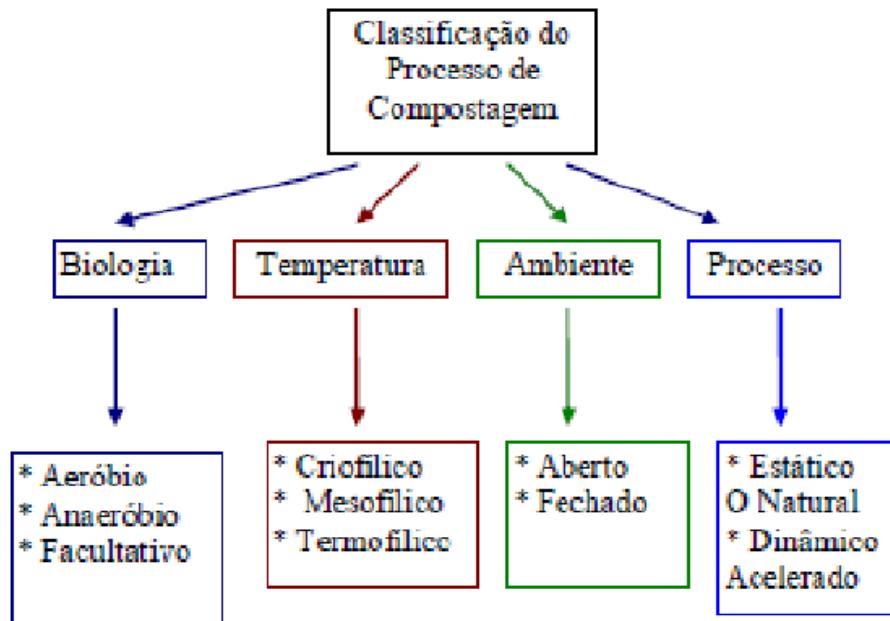
Informações extraídas do Livro Novo Fertilizantes Orgânicos de E. J. Kiehl (2010)

ANEXO B- Representação em quadro da composição do chorume disposta nos aterros sanitários.

Tabela 20– condições do chorume Fonte: www.curitiba.pr.gov.br (2010)

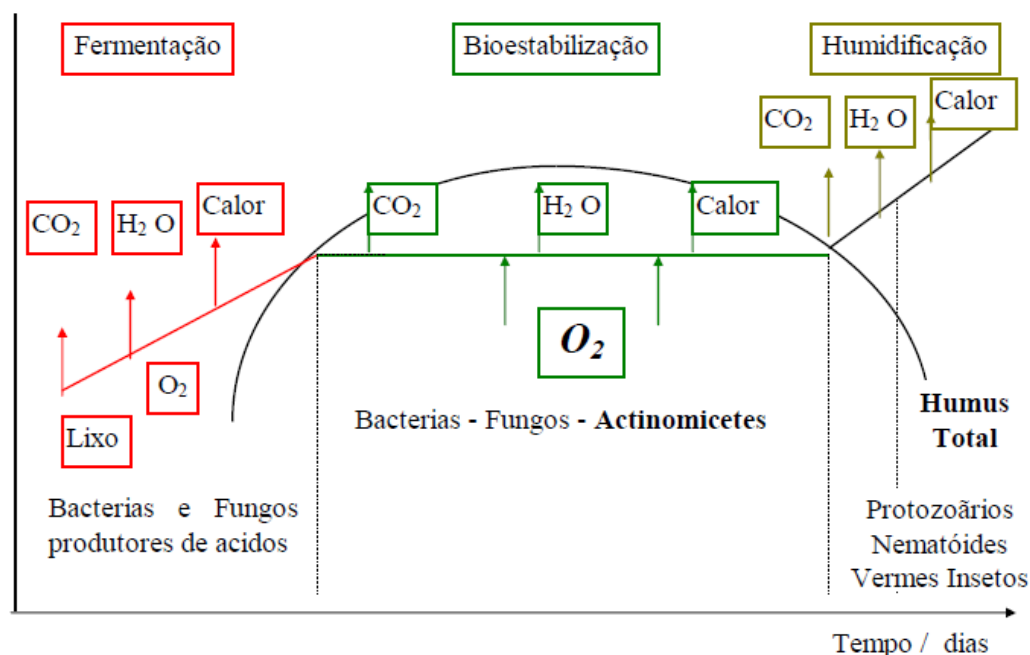
Parâmetro	Faixa
.pH	4,5 – 9
Sólidos totais	2000 – 60 000
Matéria orgânica (mg/L)	
Carbono orgânico total	30 – 29 000
Demanda biológica de oxigênio (DBO₅)	20 – 57 000
Demanda química de oxigênio (DQO)	140 – 152 000
DBO₅/DQO	0,02 - 0,80
Nitrogênio orgânico	14 – 2500
Macrocomponentes inorgânicos (mg/L)	
Fósforo total	0,1 – 23
Cloretos	150 - 4500
Sulfatos	8-7750
HCO₃⁻	610-7320
Sódio	70-7700
Potássio	50-3700
Nitrogênio amoniacal	50-2200
Cálcio	10-7200
Magnésio	30-15 000
Ferro	3-5500
Manganês	0,03-1400
Sílica	4-70
Elementos traços inorgânicos (mg/L)	
Arsênico	0,01-1
Cádmio	0,0001-0,4
Cromo	0,02-1,5
Cobalto	0,005-1,5
Cobre	0,005-10
Chumbo	0,001-5
Mercúrio	0,00005-0,16

ANEXO C- Representação em fluxograma da classificação do processo de compostagem.



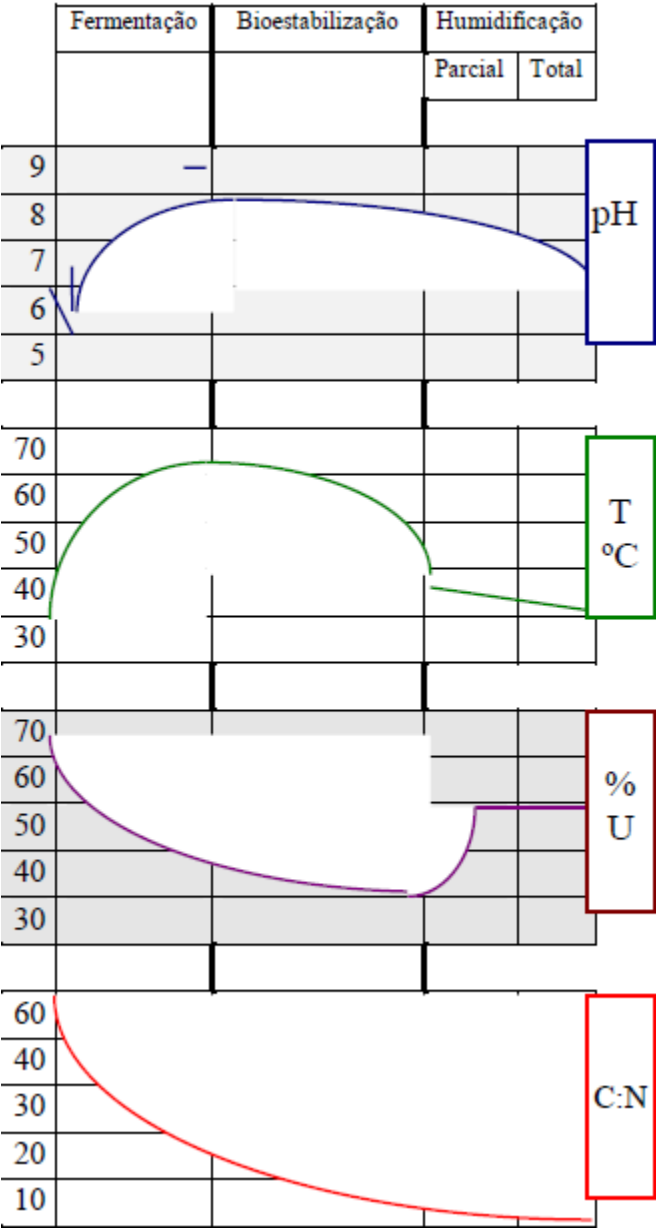
Quadro 22– Classificação do processo de compostagem Fonte-COMPOSTAGEM. INFLUENCIA NA TEORIA ZERI, NA SUSTENTABILIDADE GLOBAL E NA REDUÇÃO DA POLUIÇÃO URBANA (Jorge Orlando Cuéllar Noguera)

ANEXO D- Representação gráfica das fases de humificação.



Quadro 23– Fases de humificação Fonte-COMPOSTAGEM. INFLUENCIA NA TEORIA ZERI, NA SUSTENTABILIDADE GLOBAL E NA REDUÇÃO DA POLUIÇÃO URBANA (Jorge Orlando Cuéllar Noguera)

ANEXO E- Representação gráfica dos fatores que atuam na compostagem.



Quadro 24– Fatores que atuam na compostagem Fonte- COMPOSTAGEM. INFLUENCIA NA TEORIA ZERI, NA SUSTENTABILIDADE GLOBAL E NA REDUÇÃO DA POLUIÇÃO URBANA (Jorge Orlando Cuéllar Noguera)

9 REFERÊNCIAS

ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. **Efeitos, escala e clima no processo de compostagem em região subtropical**. Mariza Fernanda Power Reis, Francisco Ricardo Andrade Bidone e Gino Roberto Gehling. Mestrado e Doutorado em Energia na Agricultura – UNESP/Botucatu – SP,

ABRELPE. **Panorama dos resíduos sólidos no Brasil**. 2008.
Disponível em: <<http://www.abrelpe.com.br>>. Acesso em: 09 jun 2010.

BIASOTTO, A.; PACHECO, E. A.V.; BONELLI, C.M.C. **Meio Ambiente, Poluição e reciclagem**. Aloisa Biasotto, Ellen B. A.V. Pacheco, Claudia M. C. Bonell. São Paulo: Editora Edgard Blucher, 2005.

BIODECOMPOSITOR. Meio ambiente. **Biodecompositor**. Disponível em: <<http://www.netluz.org/mais/meioambiente/biodecompositor.htm>>. Acesso em: 13 mar. 2010.

BIOLOGIA. Biologia, ecologia e diversidade. **Revista Brasileira de Entomologia**. **version** ISSN 0085-5626. Rev. Bras. entomol. vol.53 no.4 São Paulo, 2009.

BORGES, Maeli Estrela; LIMA José Mauro Souza. **Aterro Sanitário: Planejamento e Operação**. Minas Gerais, Viçosa: CPT, 2000.

BRASIL(país). Secretaria Especial do Desenvolvimento Urbano da Presidência da República. **Manual Gerenciamento de resíduos sólidos**. SEDU – 14-04-10

COMPOSTAGEM. **Compostagem e composteiras**. Disponível em: <[composteiras http://www.sacoeumsaco.com.br/blog/2009/09](http://www.sacoeumsaco.com.br/blog/2009/09)>. Acesso em: 13 mar. 2010.

COMPOSTAGEM. Escolas verdes. **Compostagem**. Disponível em: <www.escolasverdes.org/compostagem> Acesso em: 15 maio 2010.

COMPOSTO. Planeta orgânico. **Composto**. Disponível em:<<http://www.planetaorganico.com.br/composto2.htm>>. Acesso em: 13 mar. 2010.

COMPROMISSO EMPRESARIAL PARA A RECICLAGEM (CEMPRE). **Recicloteca**. Disponível em: <<http://www.recicloteca.org.br/Default.asp?ID=37&Editoria=5&SubEditoria=15&Ver=1>>. Acesso em: 15 maio 2010,

ESCOLA SUPERIOR AGRÁRIA DO MUNICÍPIO DE PONTA DE LIMA (ESAPL). **Manual de Compostagem**. Disponível em:< [ww ci.esapl.pt/mbrito/compostagem](http://www.ci.esapl.pt/mbrito/compostagem)>. Acesso em: 10 ma 2010.

GONÇALVES. M. S. Gestão de resíduos orgânicos. SPI: Sociedade Portuguesa de Inovação. Consultadoria Empresarial e Fomento da Inovação. S.A. Porto, 2005,

KIEHL, E. J. **Novo Fertilizantes orgânicos**. Orgânicos, Piracicaba: editora Degaspari, 2010 , p.125

LIXO. **Compostagem**. Disponível em:<www.lixo.com.br>. Acesso em: 15 mar. 2010.

MEIO AMBIENTE. Portal São Francisco. **Meio Ambiente**. Reciclagem. Tipos de Lixo. Disponível em:<<http://www.portaalsaofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-reciclagem/tipos-de-lixo.php>>. Acesso em: 15 mar. 2010

PRIMAVESI, Ana. **Manejo ecológico do solo**: agricultura em regiões tropicais. Disponível em:<<http://books.google.com.br>>. Acesso em: 9 jun. 2010.

SÃO PAULO (estado). Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Paraná. . **Desperdício Zero**: Programa da secretaria do estado de meio ambiente e recursos hídricos, 2002. Disponível em: <<http://www.meioambiente.pr.gov.br/>>. Acesso em: 13 mar. 2010.

SILVEIRA, R.B.A.; BARROS, F. **Jardinagem: aspectos básicos e aplicados**. São paulo, 2008.

YANMAZONE, G.; VILAS BOAS, O. **Manual de pequenos viveiros florestais** São Paulo: Páginas & Letras Eeditora e Gráfica, 2003

Bibliografia básica consultada:

www.ecoterrabrasil.com.br

<http://www.brasilecola.com/biologia/ciclo-nitrogenio.htm>

<http://forum.tudoparacasa.com/index.php?topic=131.0>

<http://www.moradadafloresta.org/>

<http://www.escoladereciclagem.com.br/m>

<http://www.agronline.com.br/artigos/comentario>.

<http://pt.wikipedia.org/wiki/Compostagem> - 06-06-10

<http://www.netceu.com.br/folhaverde/>

http://educar.sc.usp.br/biologia/textos/m_a_txt10.htm

<http://www.criareplantar.com.br/agricultura/feijao/feijao.php?tipoConteudo=texto&idConteudo=1295>- 09-06-10

